植物学

第五章 茎

生命科学学院

1 茎的主要生理功能

2 茎的形态

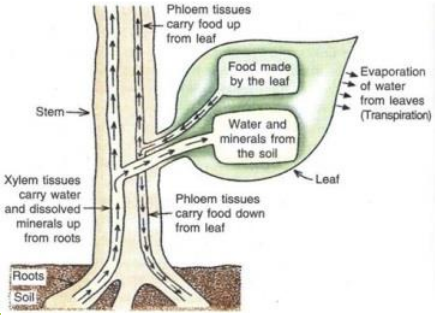
3 茎的初生生长和初生构造

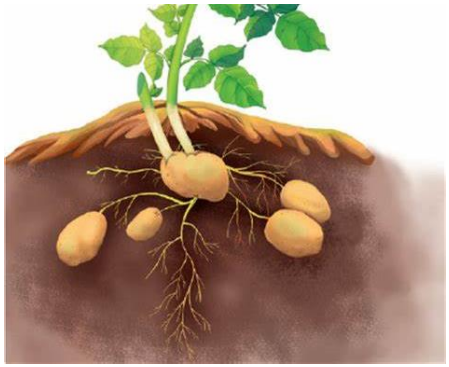
4 茎的次生生长和次生结构

第一节 茎的主要生理功能

1. 支持
2. 输导
3. 贮藏和繁殖(块茎、鳞茎、球茎)
4. 光合 绿色幼茎（仙人掌科)









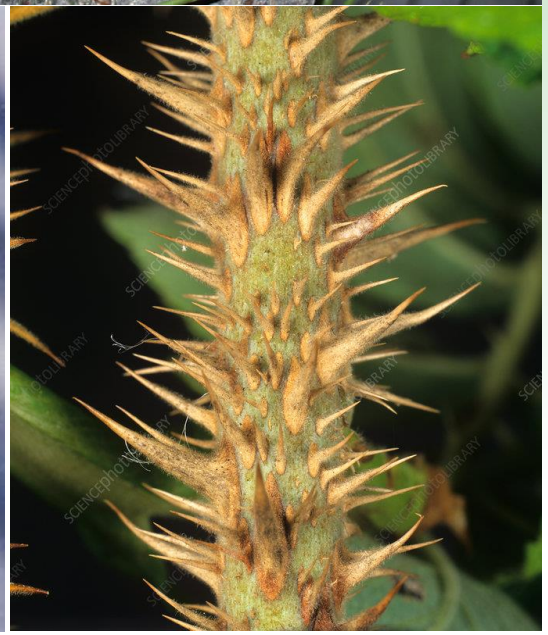
茎的其它作用：

如保护作用



山皂荚的茎刺





茎上的皮刺
（左，月季；右，玫瑰）

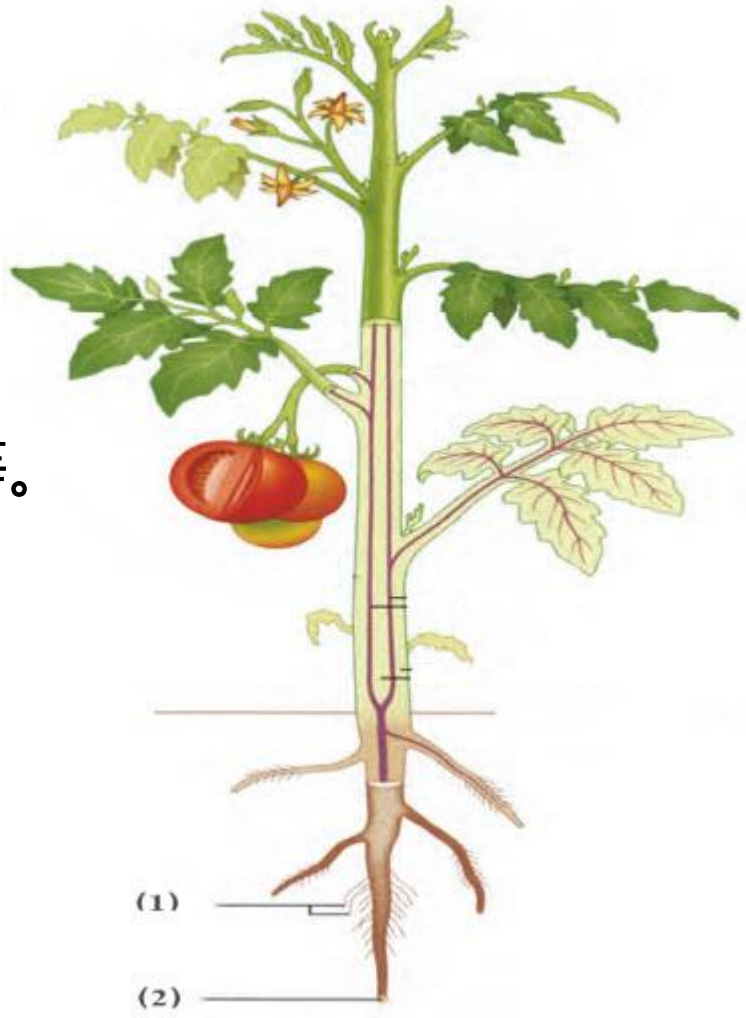
第二节　茎的基本形态

一、外形

常呈圆柱体

适宜于支持输导；

减少水分蒸腾和风的阻力等。



其它形状：三棱柱、四棱柱或扁平等形状。



薰草



益母草



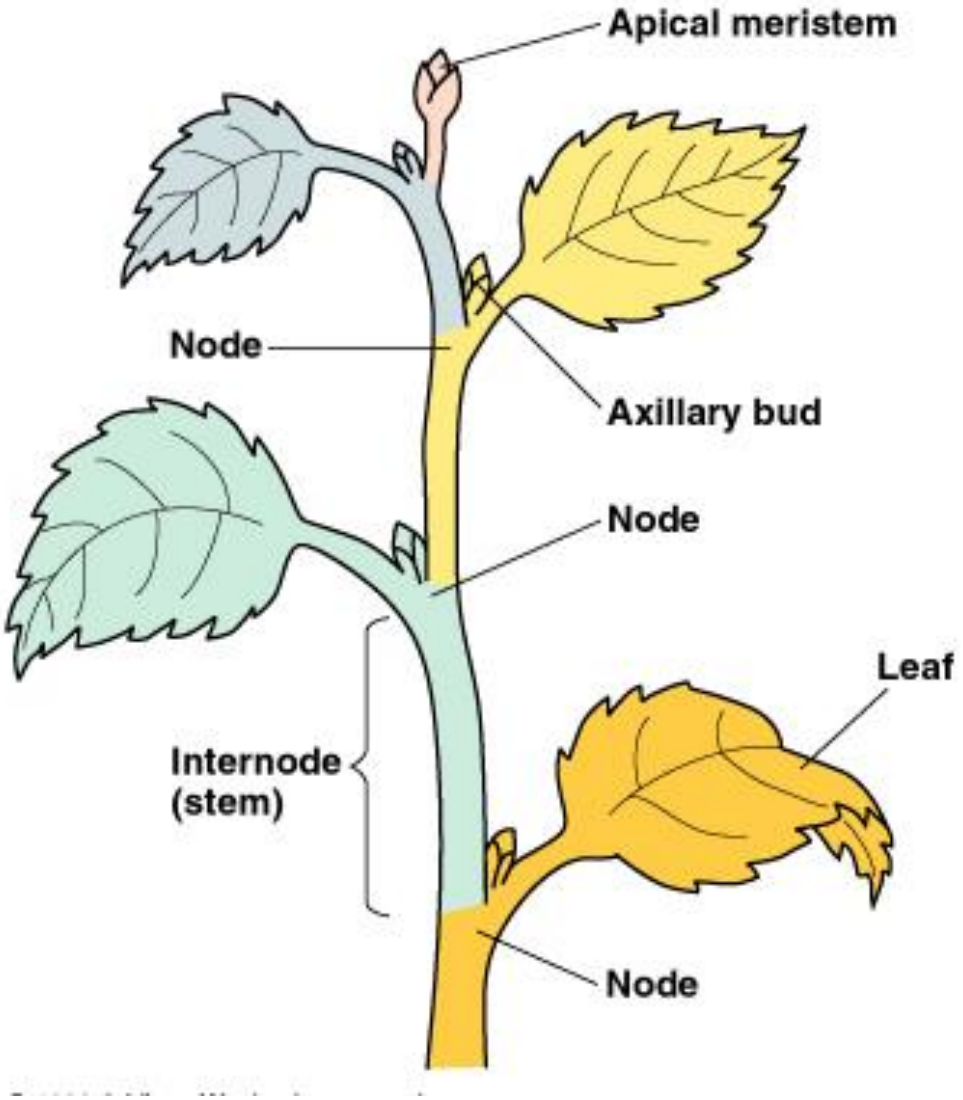
仙人掌

枝条的概念

茎上着生叶——枝条

节　（Node）

节间（Internode）



木本植物落叶后枝条的形态

- 顶芽
- 侧芽
- 节
- 节间
- 叶痕
- 叶迹（维管束痕）
- 皮孔
- 芽鳞痕



泡桐

叶痕：叶子脱落后在茎上留下的疤痕。

叶迹：
叶痕中的点状突起，是茎与叶柄间的维管束断离后留下的痕迹。

皮孔：老茎与外界气体交换的通道



香椿



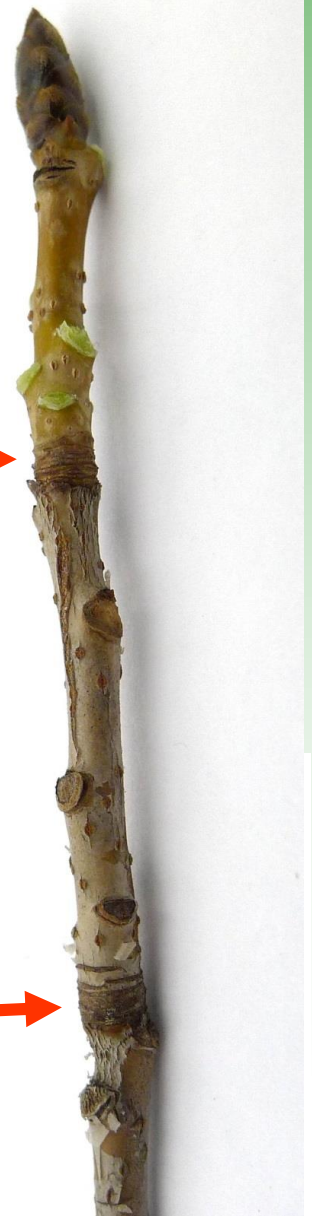
火炬树



芽鳞痕：鳞芽萌发时，芽鳞片脱落后在枝条上留下的密集痕迹。



根据枝条上芽鳞痕的数目判断其生长年龄和生长速度。



二、芽的结构及类型

(一) 芽的概念:

未伸展的枝条、花或花序，

即枝条、花或花序的雏体。

（二）芽的类型

1. 依据位置：定芽、不定芽



定芽的类型

顶芽：生在主干或侧枝顶端

侧芽（腋芽）：生长在枝的侧面叶腋内

不定芽：由根、老茎和叶上以及创伤处产生的芽。

营养繁殖

番薯块根上的不定芽



落地生根叶上的不定芽



2. 依据芽鳞的有无：鳞芽和裸芽

- 鳞芽（被芽）：芽外面有鳞片包被。

  多数温带、寒带地区的多年生木本植物的越冬芽。

  鳞片（芽鳞）：变态叶

  具厚的角质层；

  有时还覆盖着茸毛或分泌的树脂、粘液等。

  降低蒸腾、防止干旱和冻害


鳞芽


鳞芽

裸芽：没有芽鳞片

草本植物

少数温带地区的木本植物

（如白桦、胡桃）

胡桃雄花芽



白桦：雄花芽



3. 依据发育成的器官性质：　（枝芽）叶芽、花芽和混合芽

- **枝芽**：萌发后形成枝条（包含茎和叶）。
- **花芽**：萌发后产生花或花序。
- **混合芽**：萌发后既有枝叶，又有花或花序。如梨、苹果等的芽。


2001
Mark Longstroth


2001
Mark Longstroth


Mark Longstroth
2001


Mark Longstroth
2002

桃：

花芽 ⟶ 花

叶芽 ⟶ 枝条



杏的花芽

杏花



加拿大杨 雄花芽



加拿大杨 雄花序



混合芽：苹果



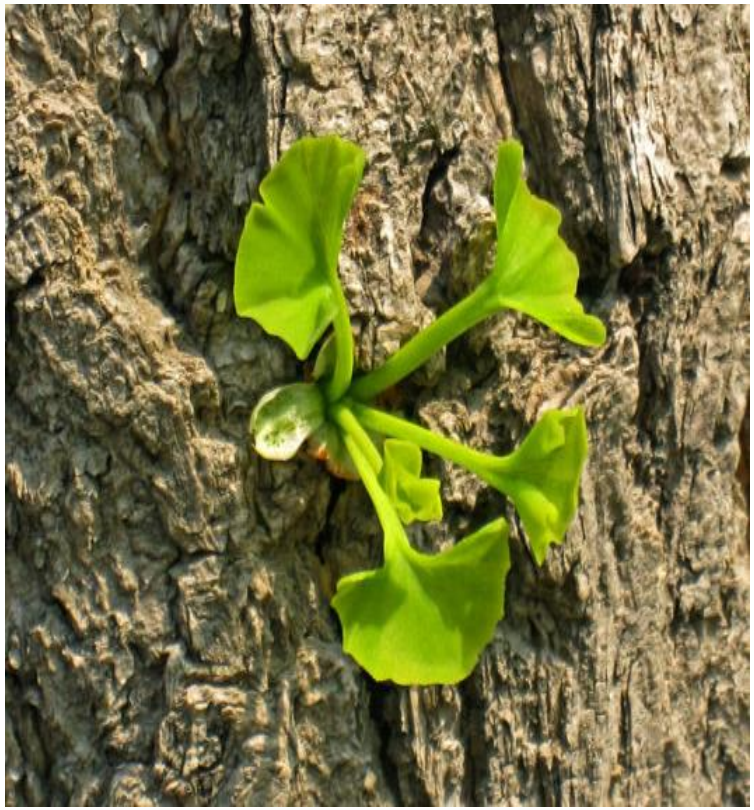





4. 依据芽的生理活动状态

活动芽：在生长季节萌发的芽

休眠芽（潜伏芽）：生长季节不萌发的芽

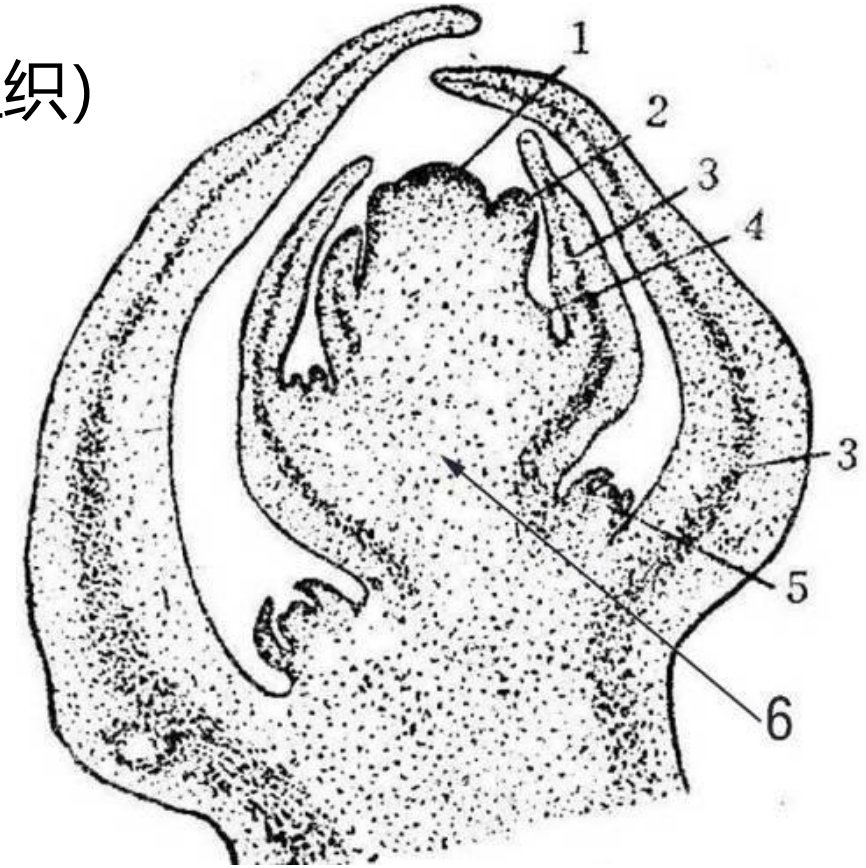




（三）芽的基本结构

1. 生长锥（顶端分生组织）
2. 叶原基
3. 幼叶
4. 侧芽原基
5. 侧芽
6. 芽轴

叶芽



蜡梅：花芽



三、茎的生长习性

由于适应不同的环境而形成不同的习性 。

直立茎、缠绕茎、攀缘茎、平卧茎和匍匐茎等

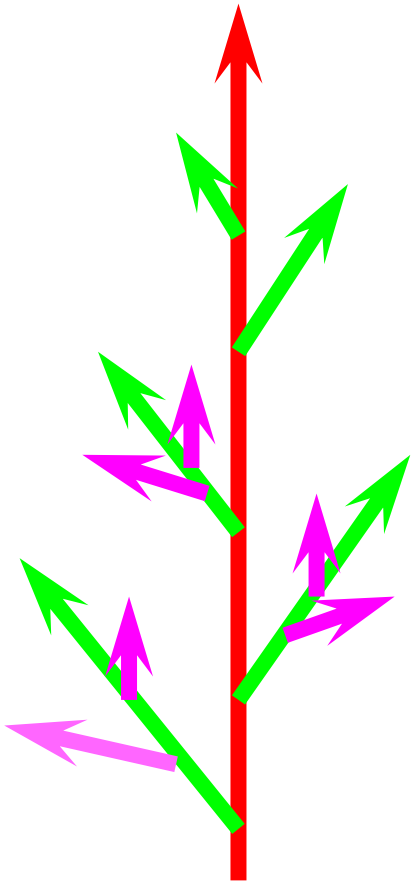
P222-223

自学

四、茎的分枝类型

1. 单轴分枝（总状分枝）：顶芽不断向上生长，主干明显。见于多数裸子植物、部分被子植物。株型直立。

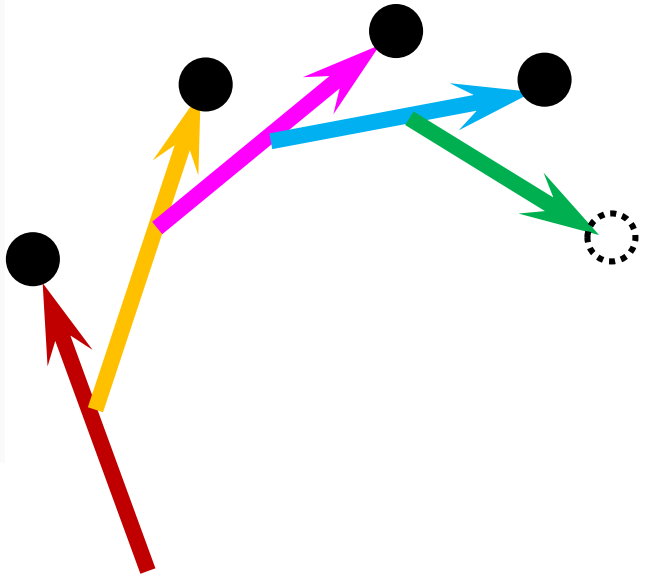




2. 合轴分枝： 顶芽发育到一定时候就死亡或生长缓慢或为花芽，靠近顶芽的侧芽迅速发育成为新枝，代替主茎的位置。株型开张。

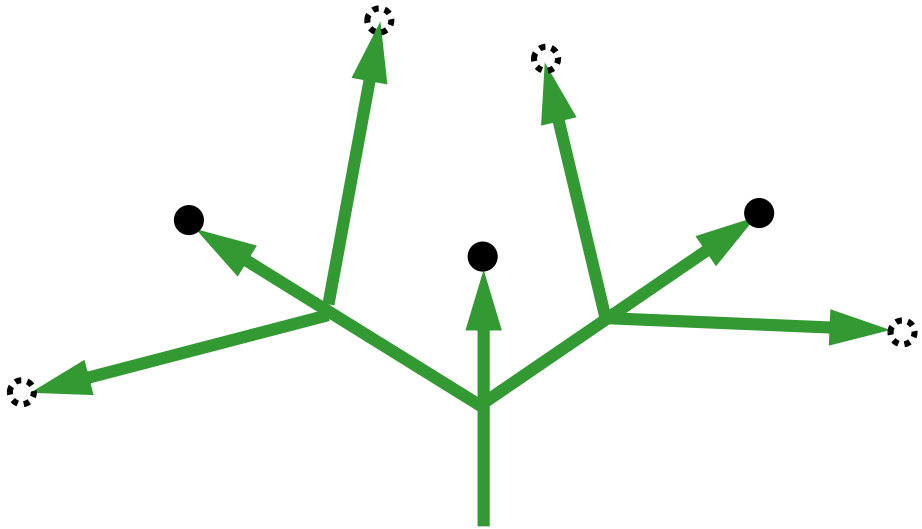


B



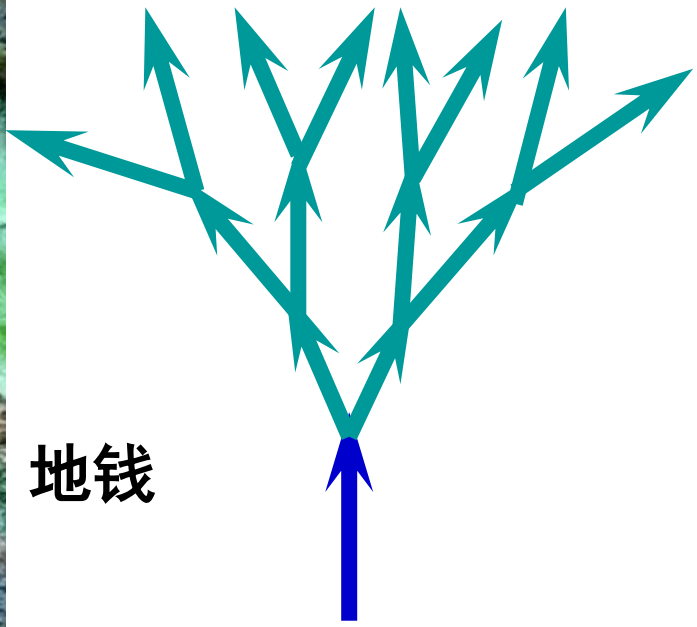
3. 假二叉分枝：合轴分枝的另一种形式，
由具对生叶的枝条发育而来。





4. 二叉分枝：最原始的分枝，由顶端分生组织分成二半，各自形成同样的分枝。





地钱

第三节 茎的初生生长和初生结构

一、茎尖各区与茎的初生生长

(一) 茎尖分区

1. 分生区

2. 伸长区

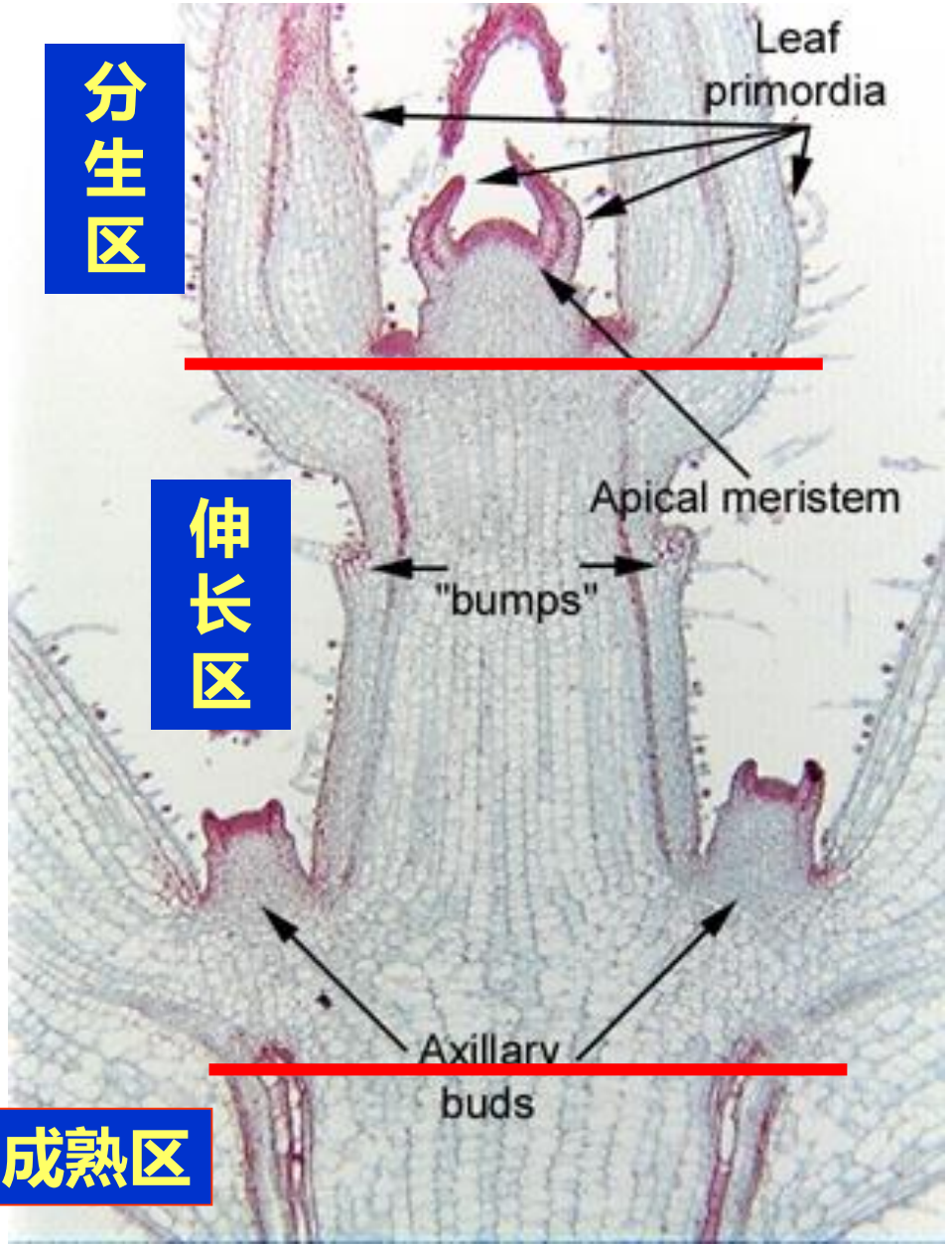
3. 成熟区

茎尖分区

五彩苏

(*Coleus scutellarioides*)

茎尖纵切面

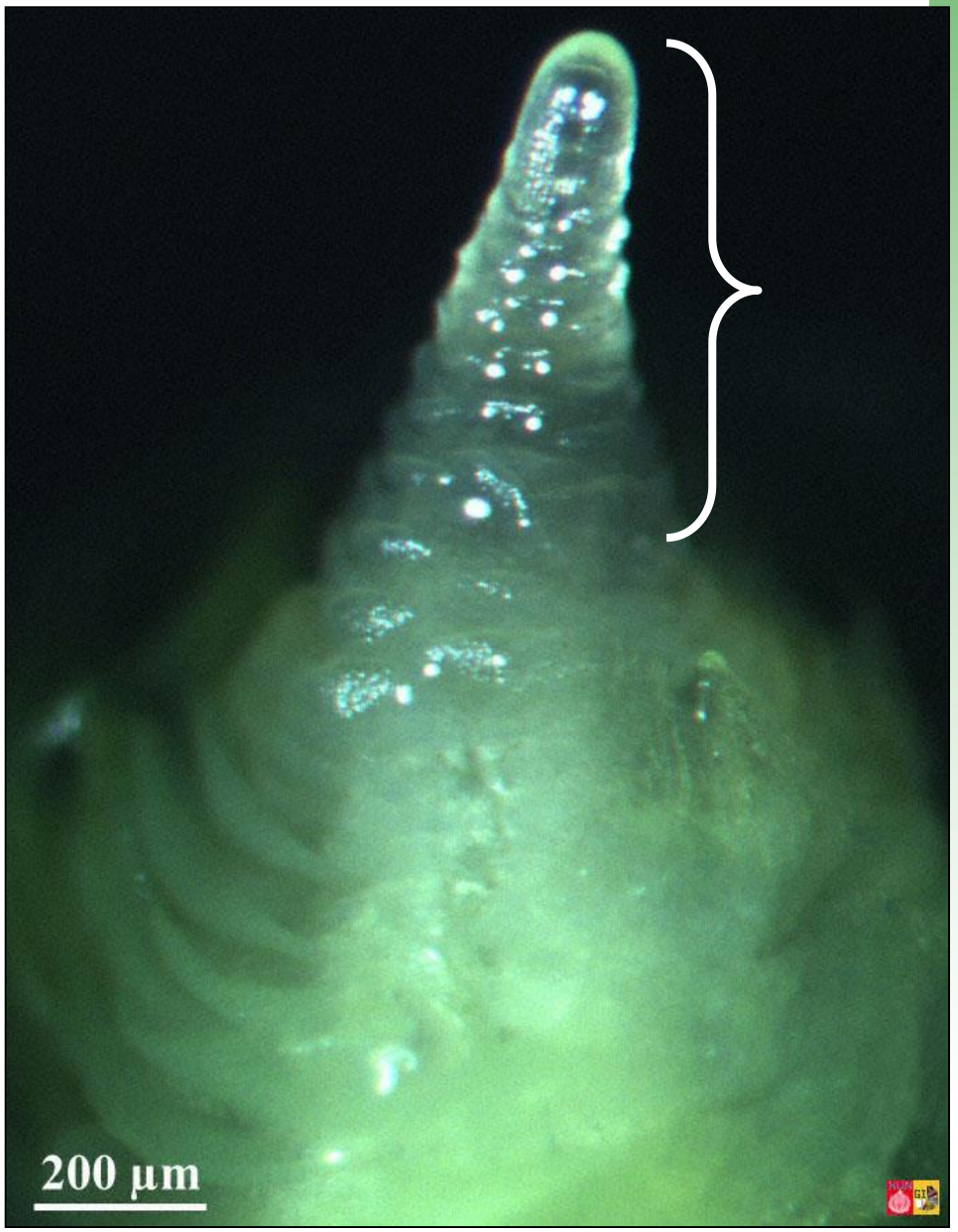


1. 分生区（茎端或苗端分生组织）

由原分生组织和初生分生组织组成

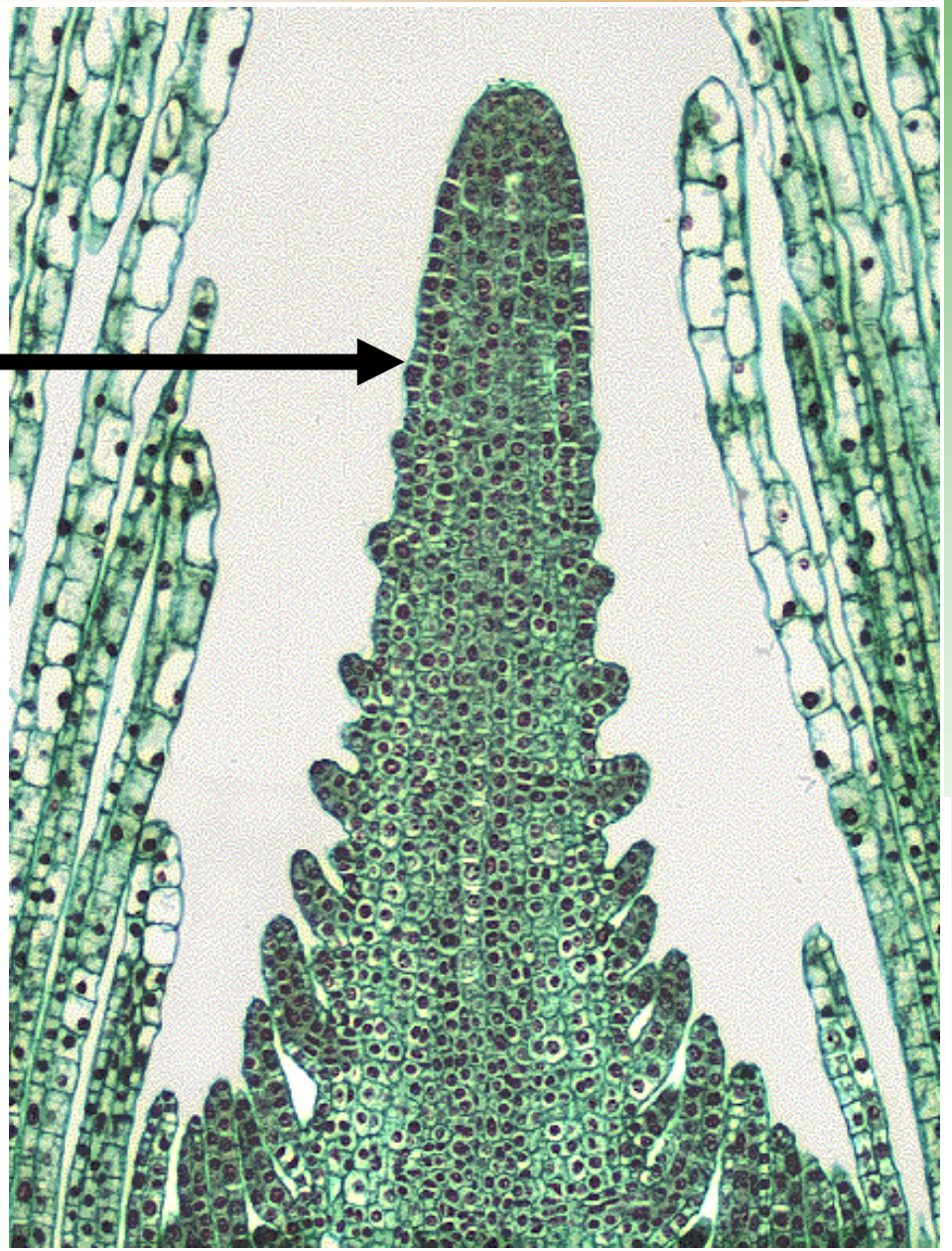
眼子菜：

茎端分生组织

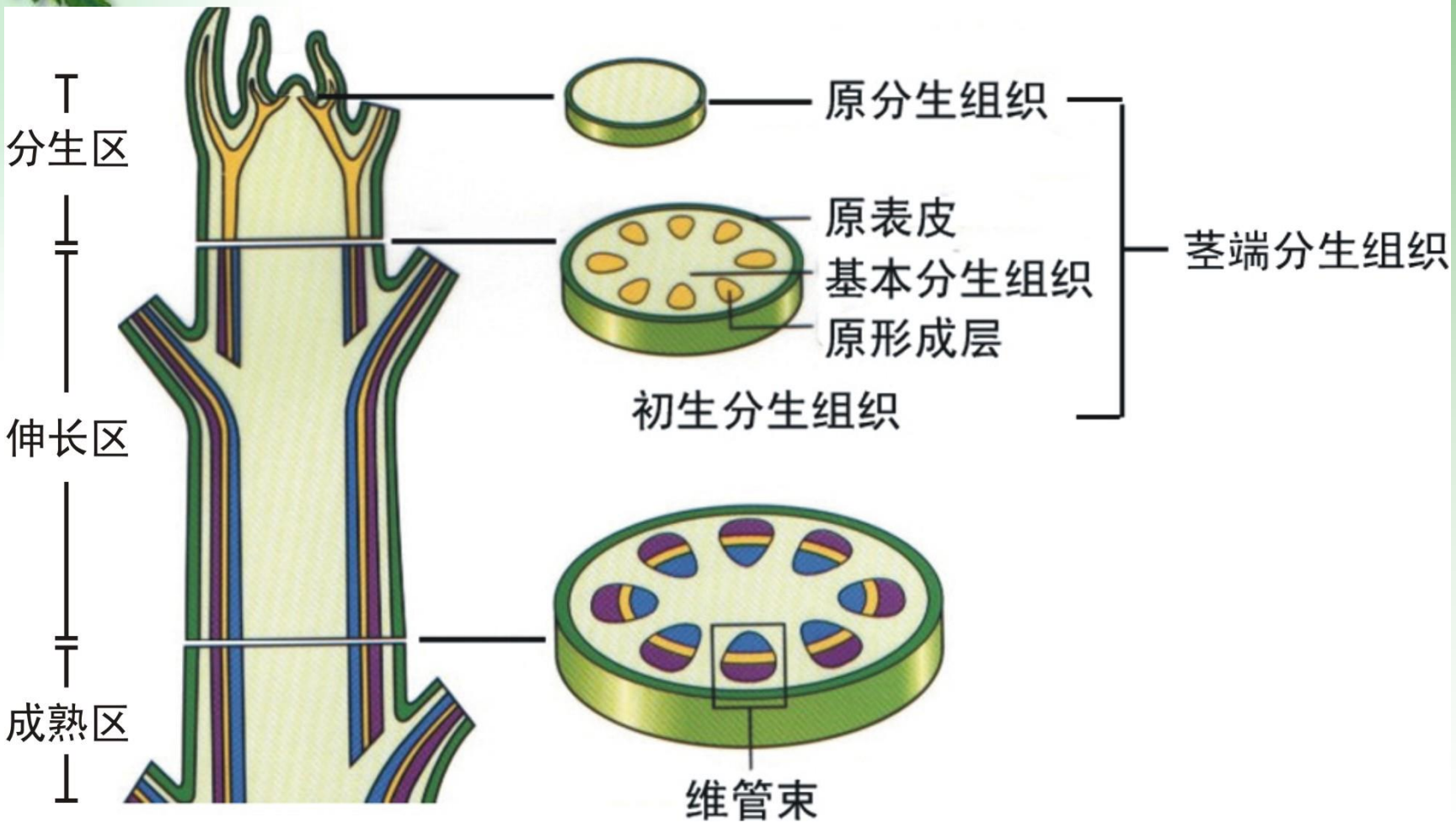


原分生组织

初生分生组织



初生分生组织：原表皮、基本分生组织和原形成层



茎端分生组织组成的学说：

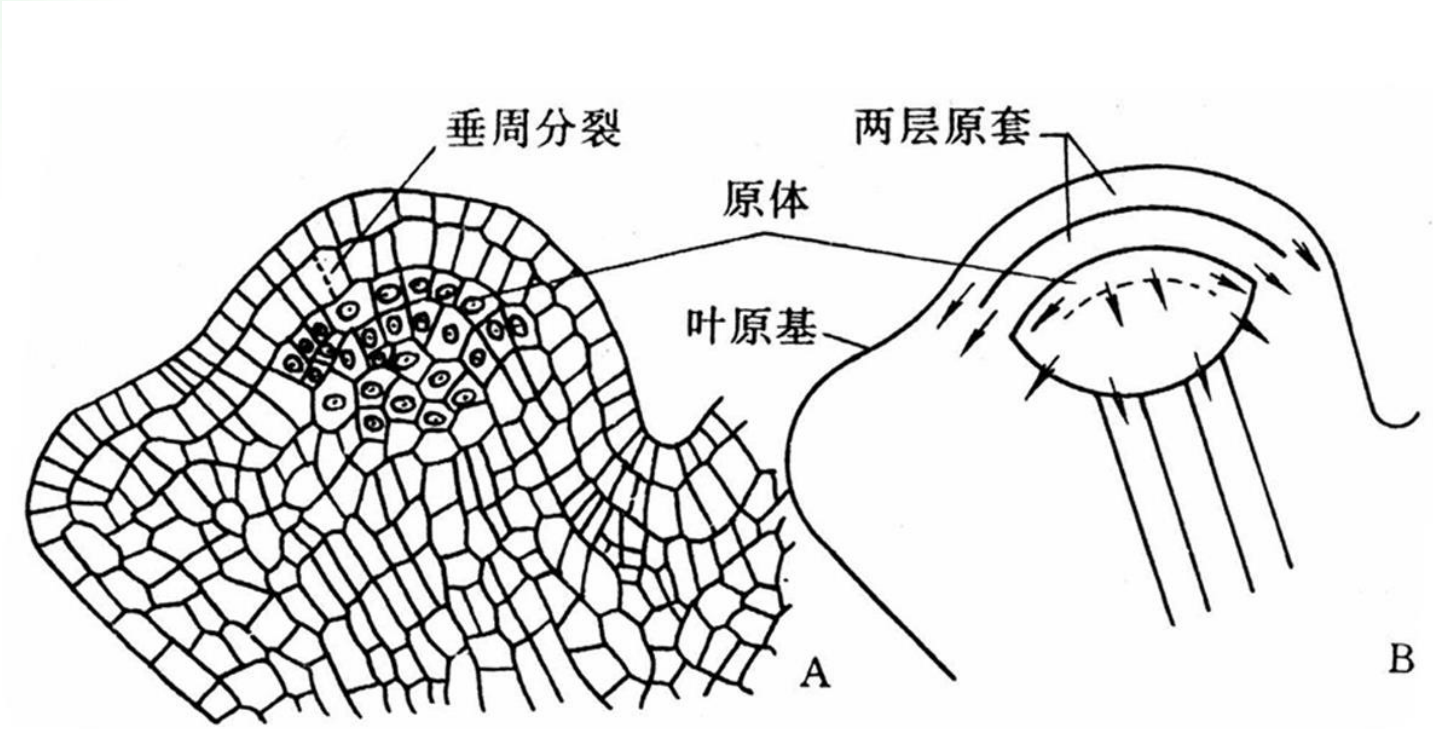
- **原套—原体学说：**

被子植物茎端的原分生组织分为原套和原体两部分。

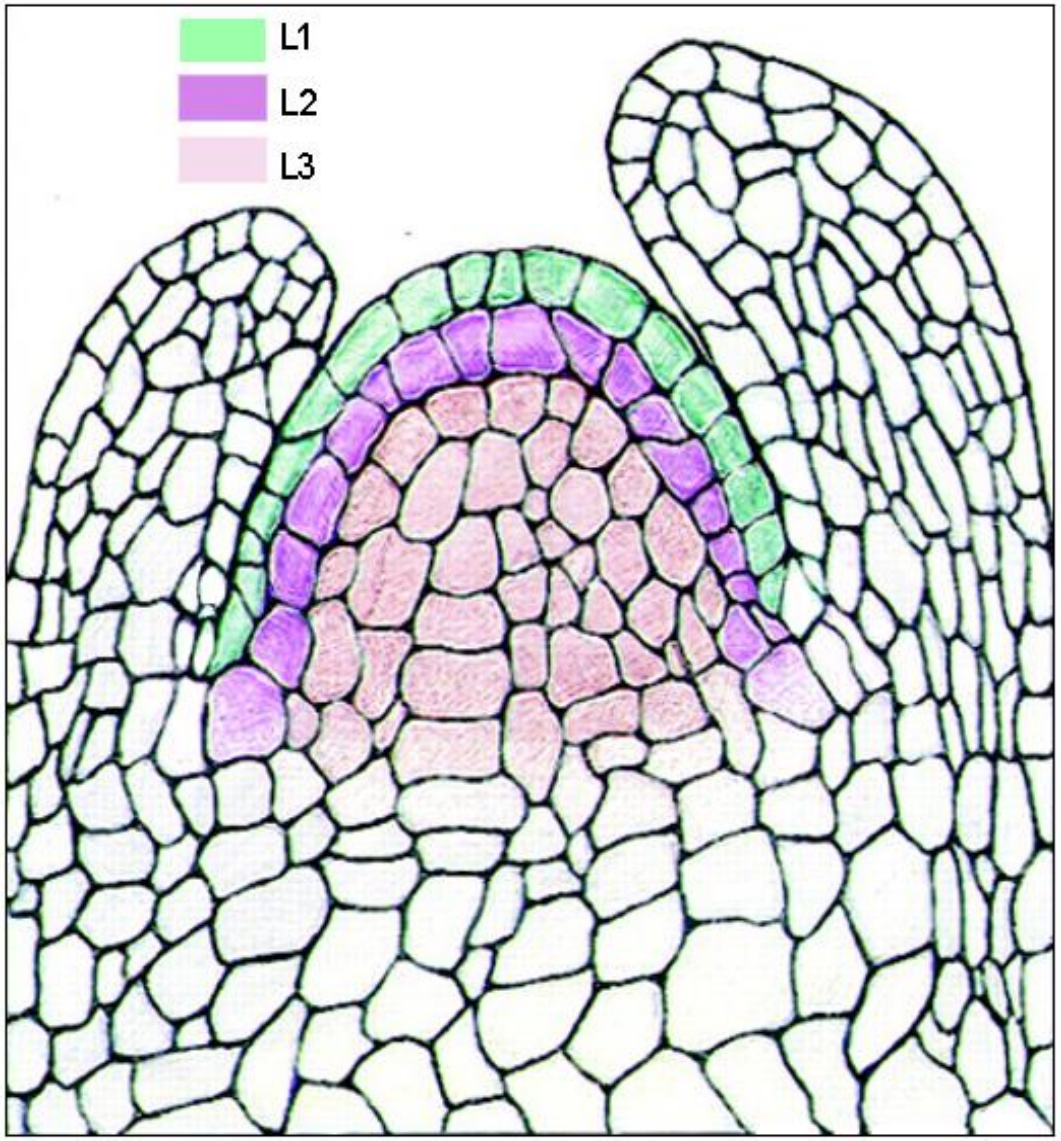
原套是生长锥表面一至数层细胞，通常只进行垂周分裂，扩大生长锥的表面。

原体是原套内方的一团不规则排列的细胞，可进行各个方向的分裂增大生长锥体积。

原套垂周分裂、原体各向分裂。



拟南芥：
两层原套细胞（L1和L2）
原体（其表层称为L3）



单子叶植物原套多为1-2层；

双子叶植物原套多为2层。

- **细胞学分区概念**

在裸子植物银杏中首先被描述。

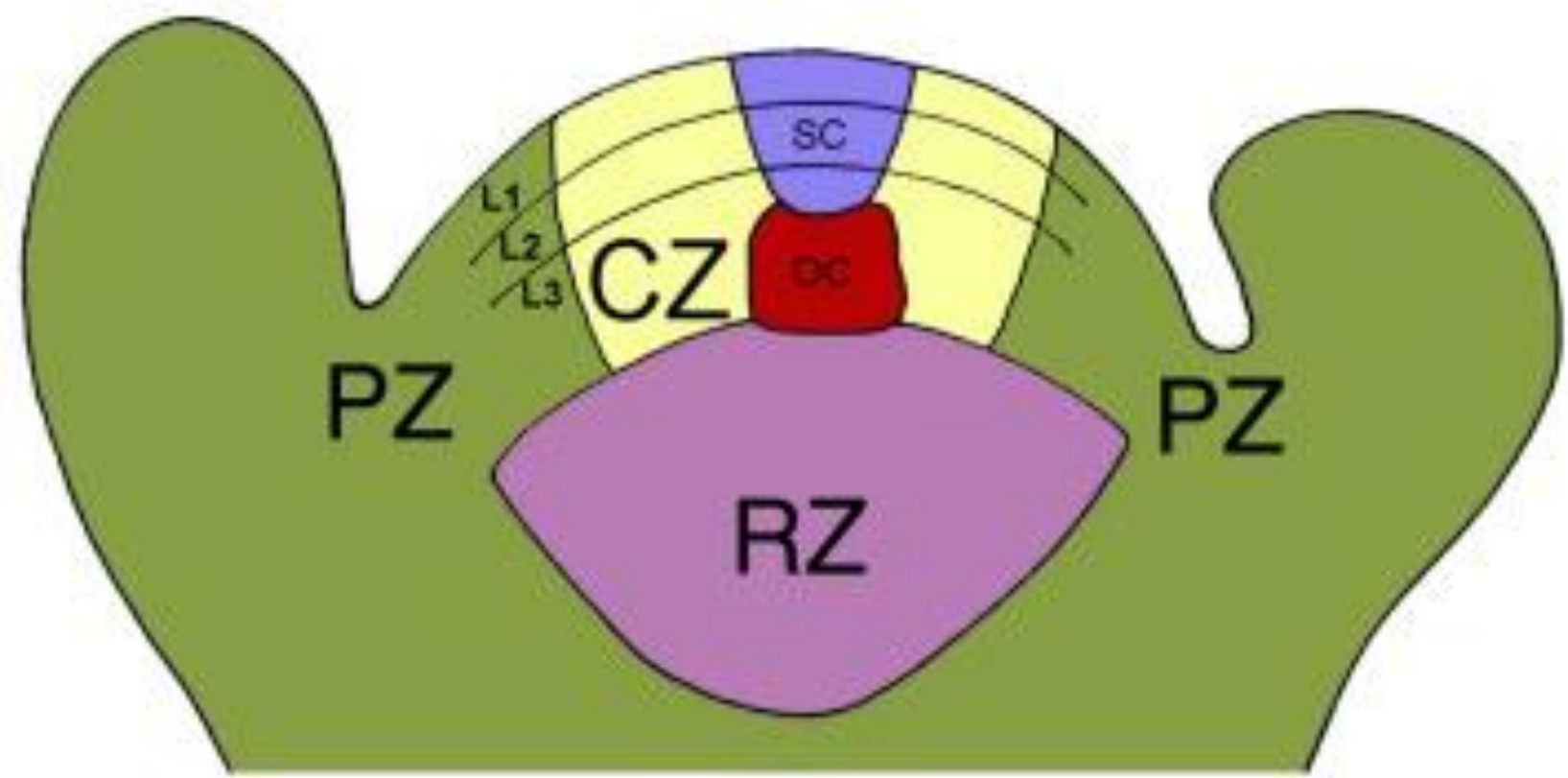
在被子植物中，茎端分生组织可分为：

中央区（Central Zone, CZ）

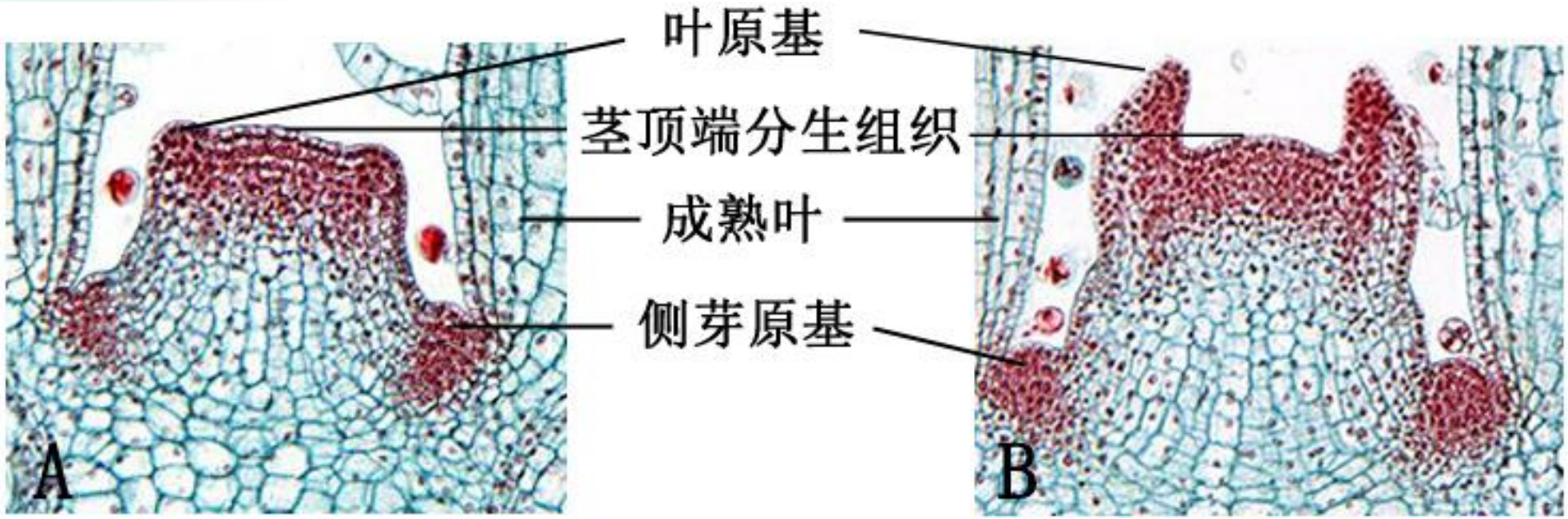
周围区（Peripheral Zone, PZ）

肋状区 （Rib Zone, RZ）

干细胞（Stem Cell , SC）位于中央区（CZ），其下方为干细胞组织中心（Organizing Center，OC）。

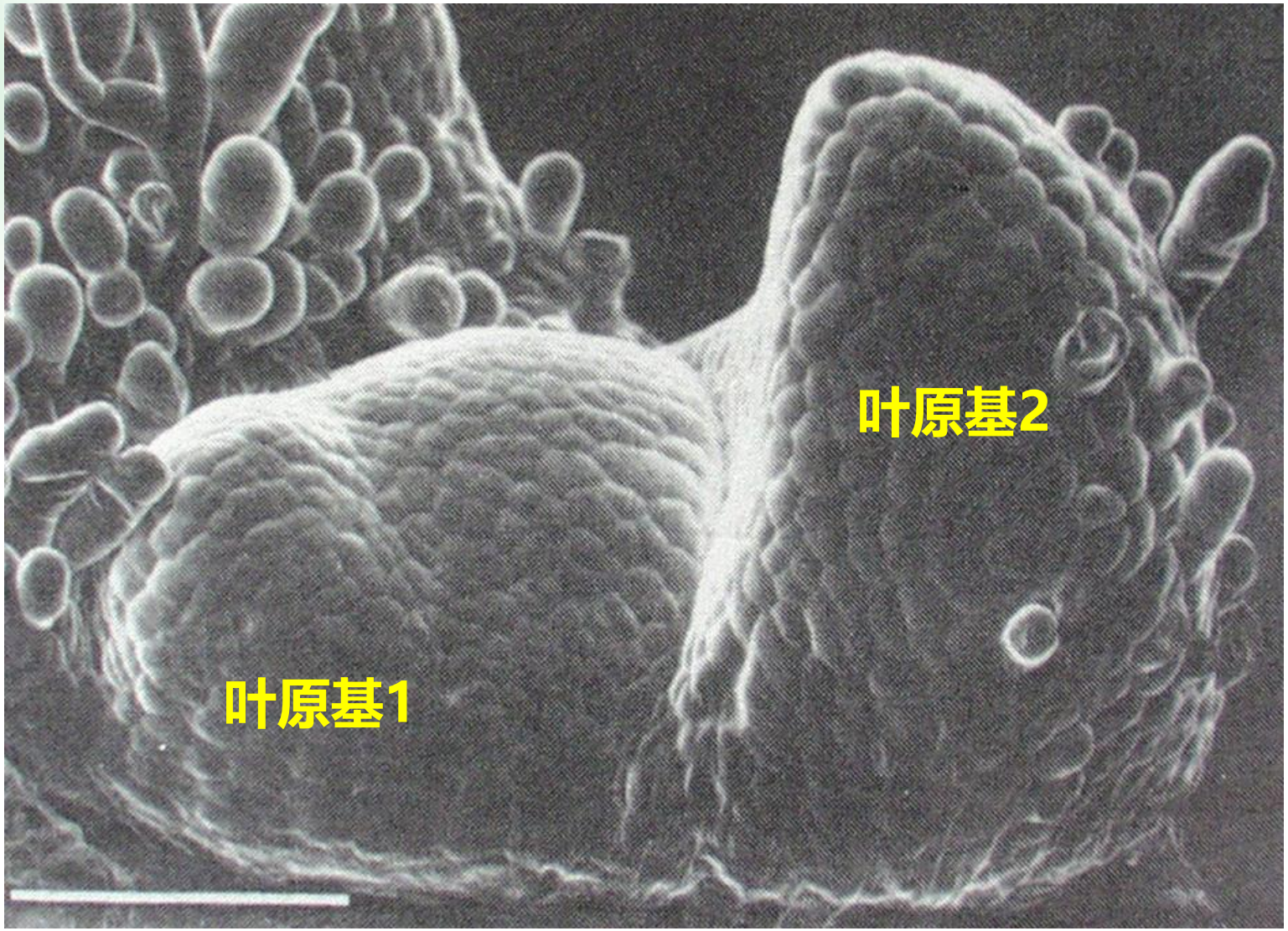


- **叶原基：** 周围区细胞平周分裂而形成。

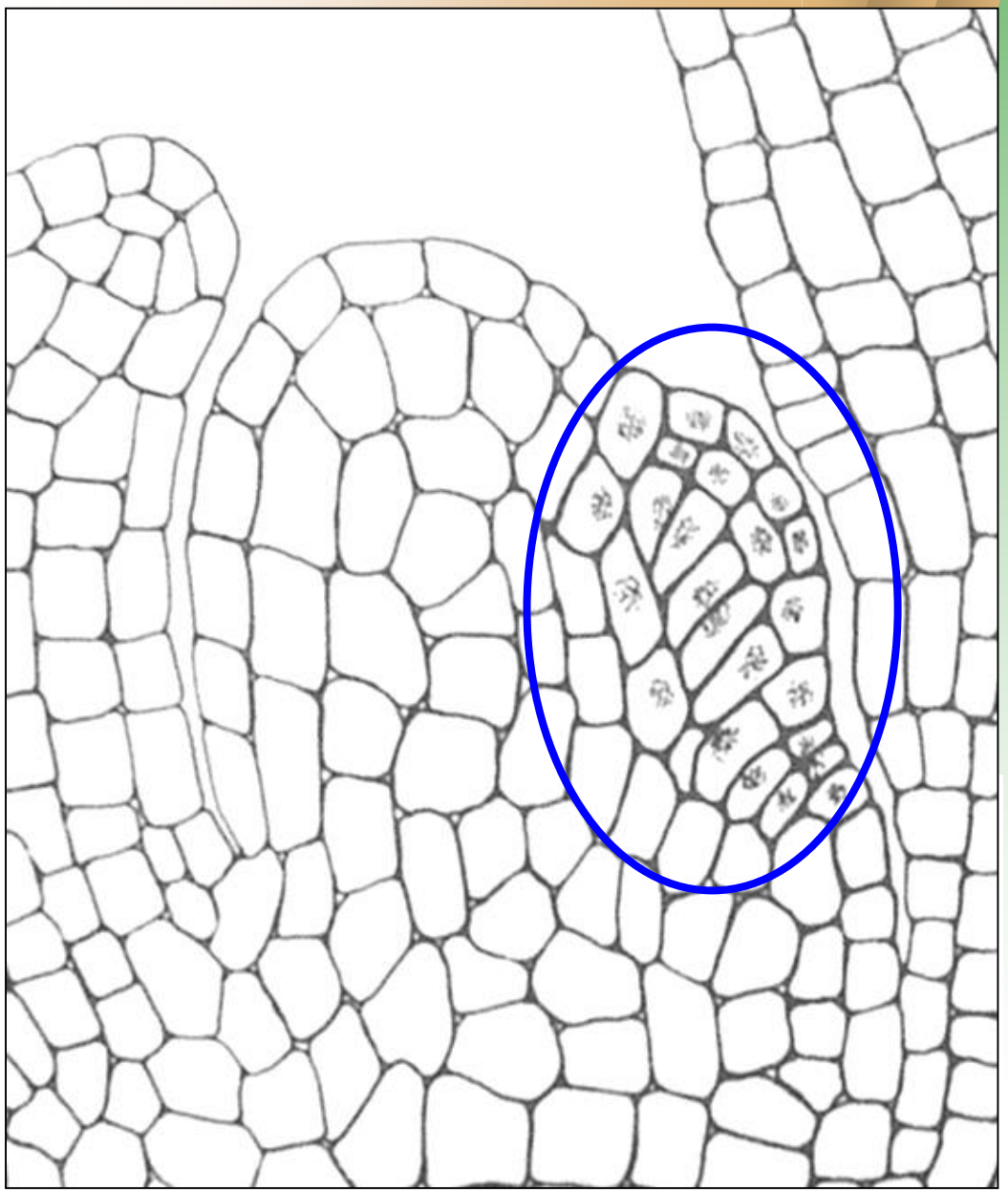


番茄：

叶原基



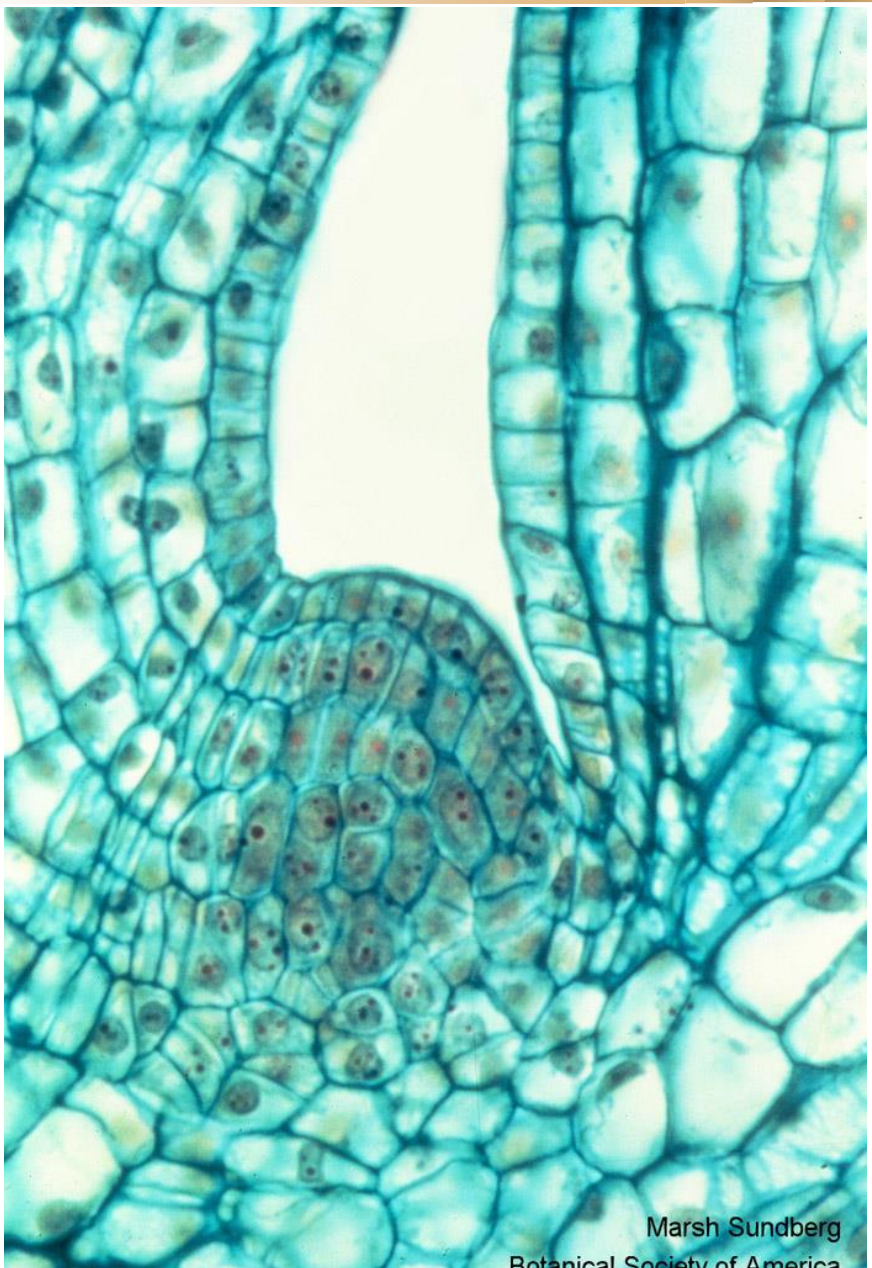
水稻的叶原基：平周分裂发生于原套的第一层。



- 侧芽原基

在幼叶的腋部，原表皮进行垂周分裂，内层的细胞进行各向分裂，形成突起---侧芽原基。

侧芽：外起源



（二）茎的初生生长（伸长生长）

- 顶端生长

苗端分生组织的活动而引起的生长

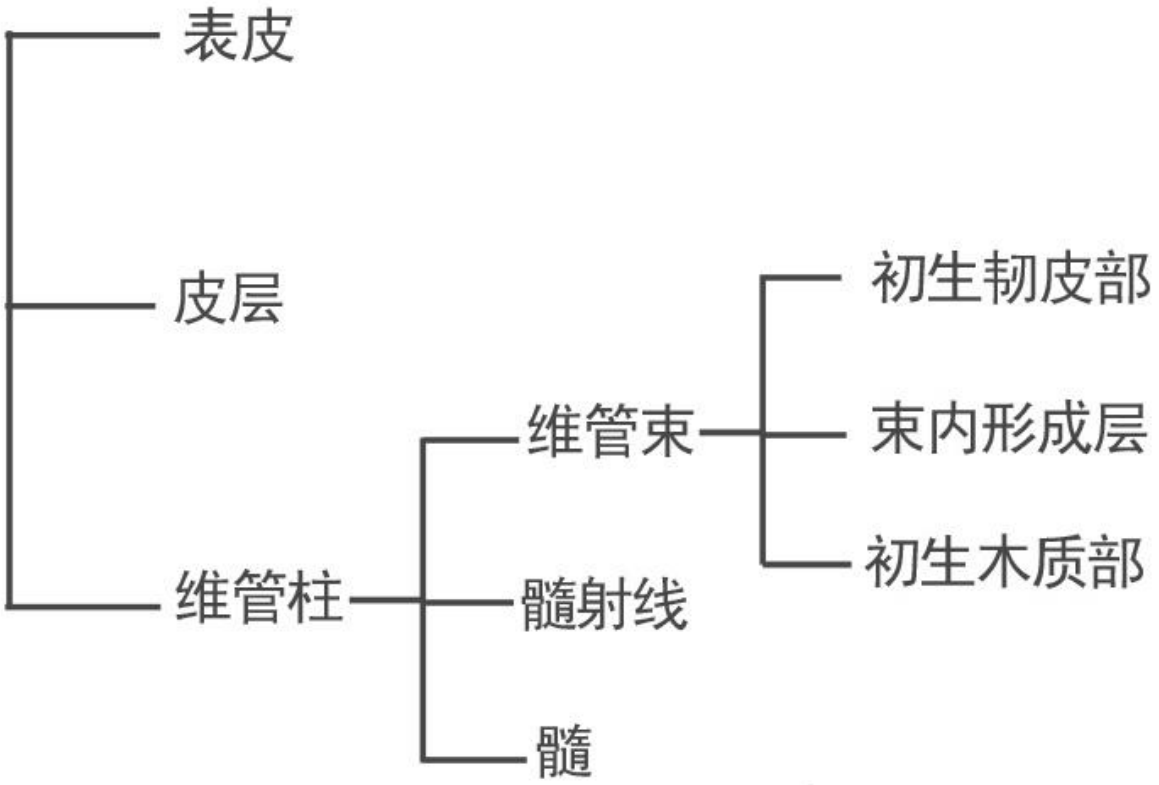
- 居间生长

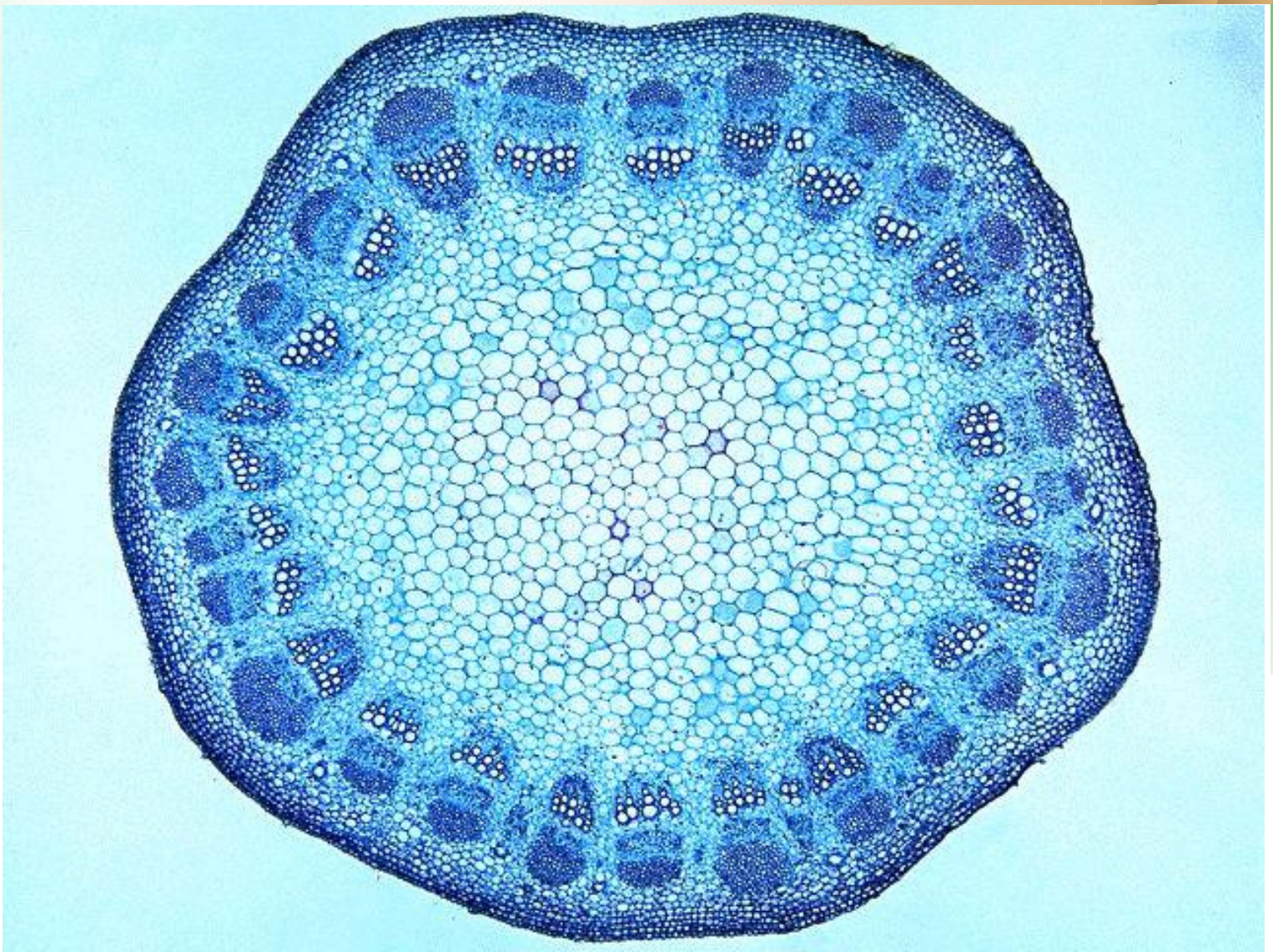
居间分生组织的活动引起的生长

二、 双子叶植物茎的初生结构

（一）表皮 （二）皮层 （三）维管柱

3-3-3 模式

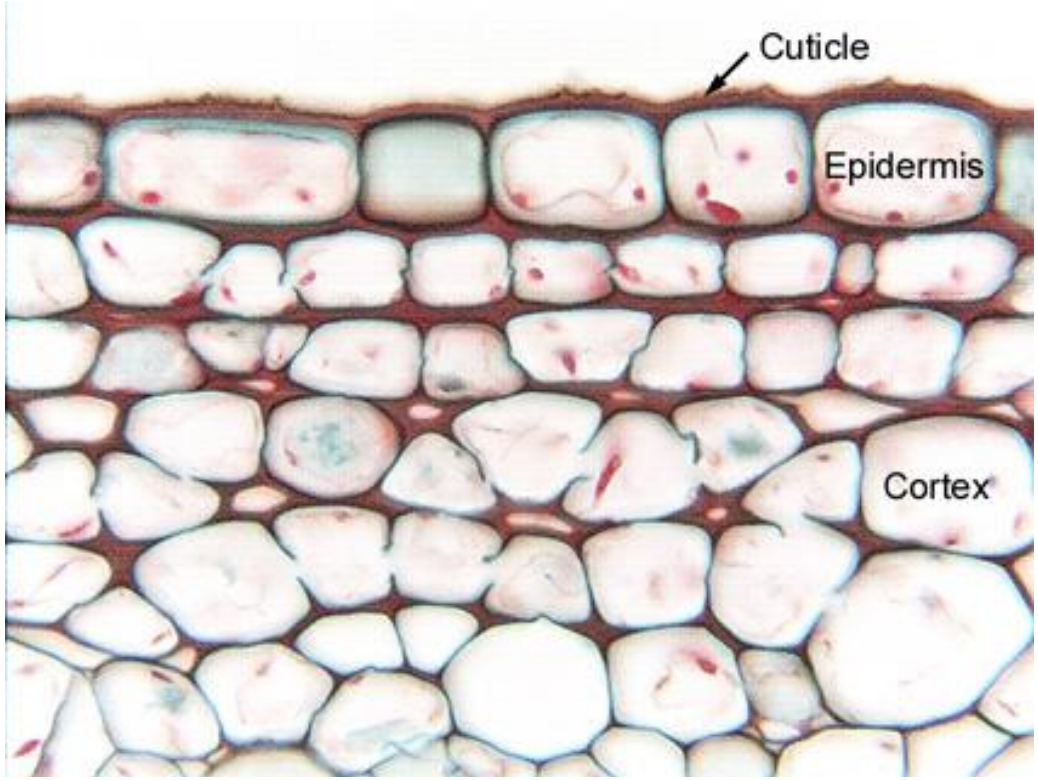




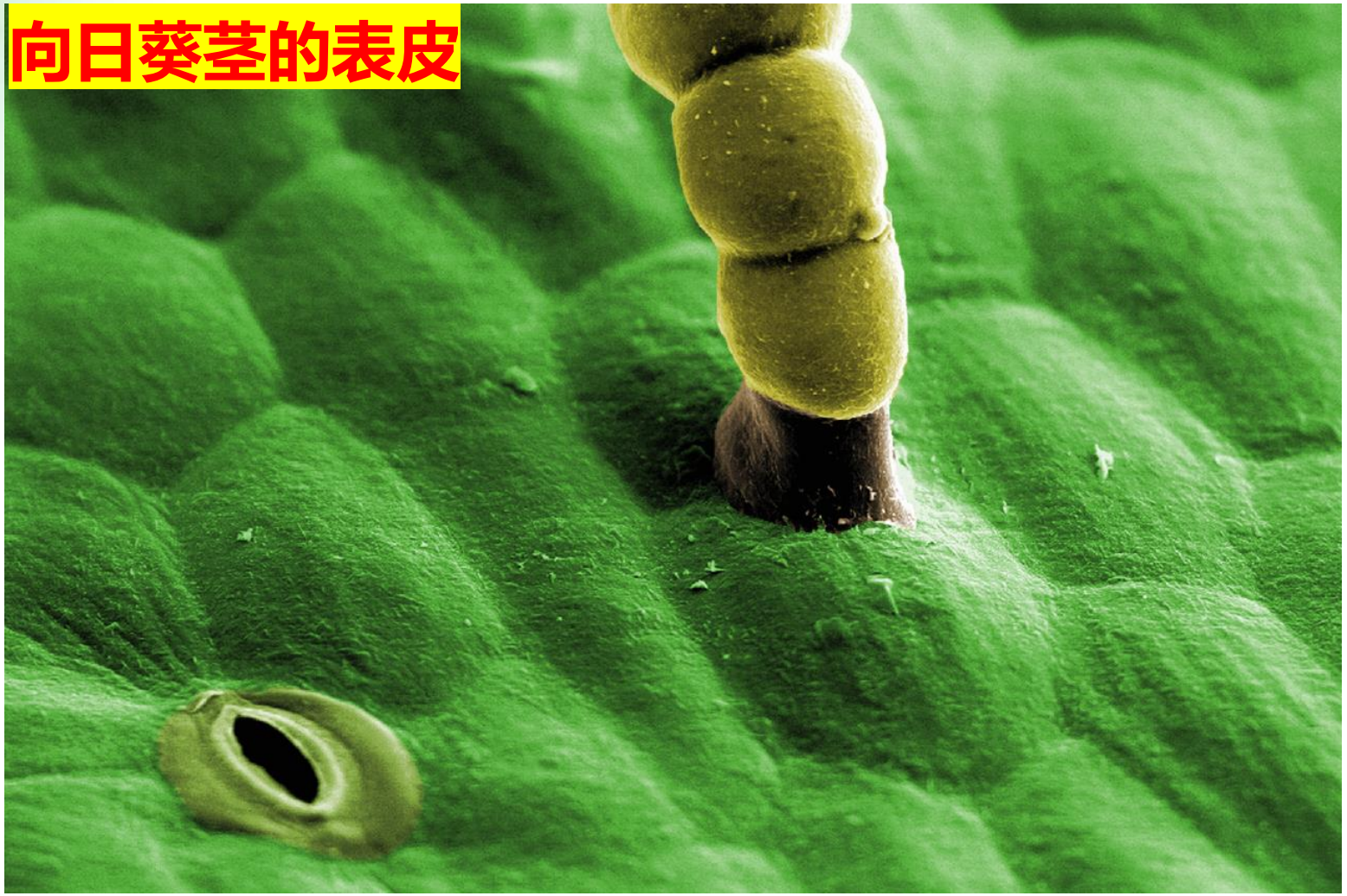
（一） 表皮　最外一层细胞，为初生保护组织。

功能：防止水分过度散失、抵御病虫侵害

细胞的外壁角质化，形成角质膜。



表皮上有气孔器以及表皮毛、腺毛和刺等附属物。



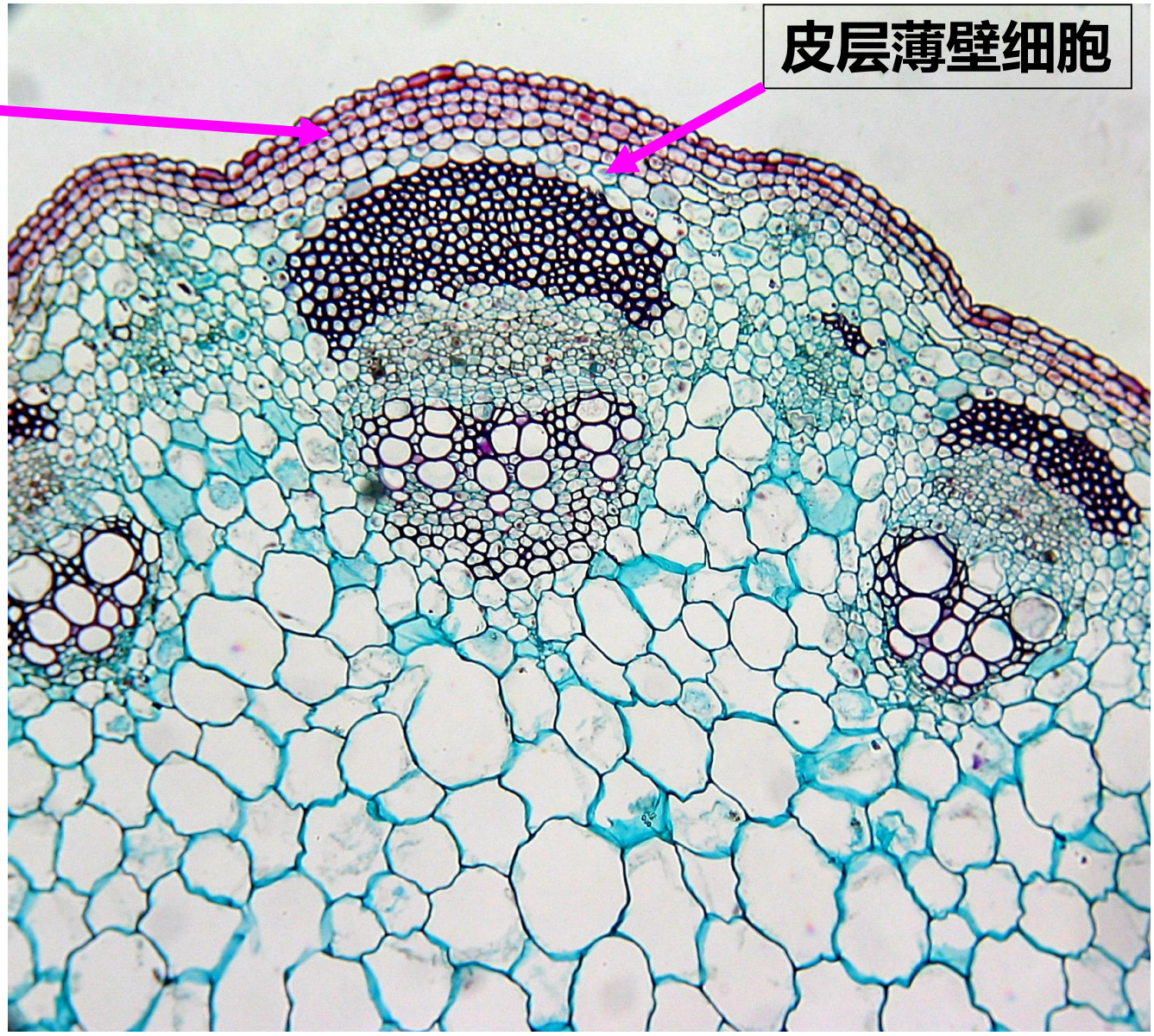
（二）皮层　位于表皮与维管柱之间。

- 厚角组织（靠近表皮）
- 皮层薄壁细胞

厚角组织具有支持作用

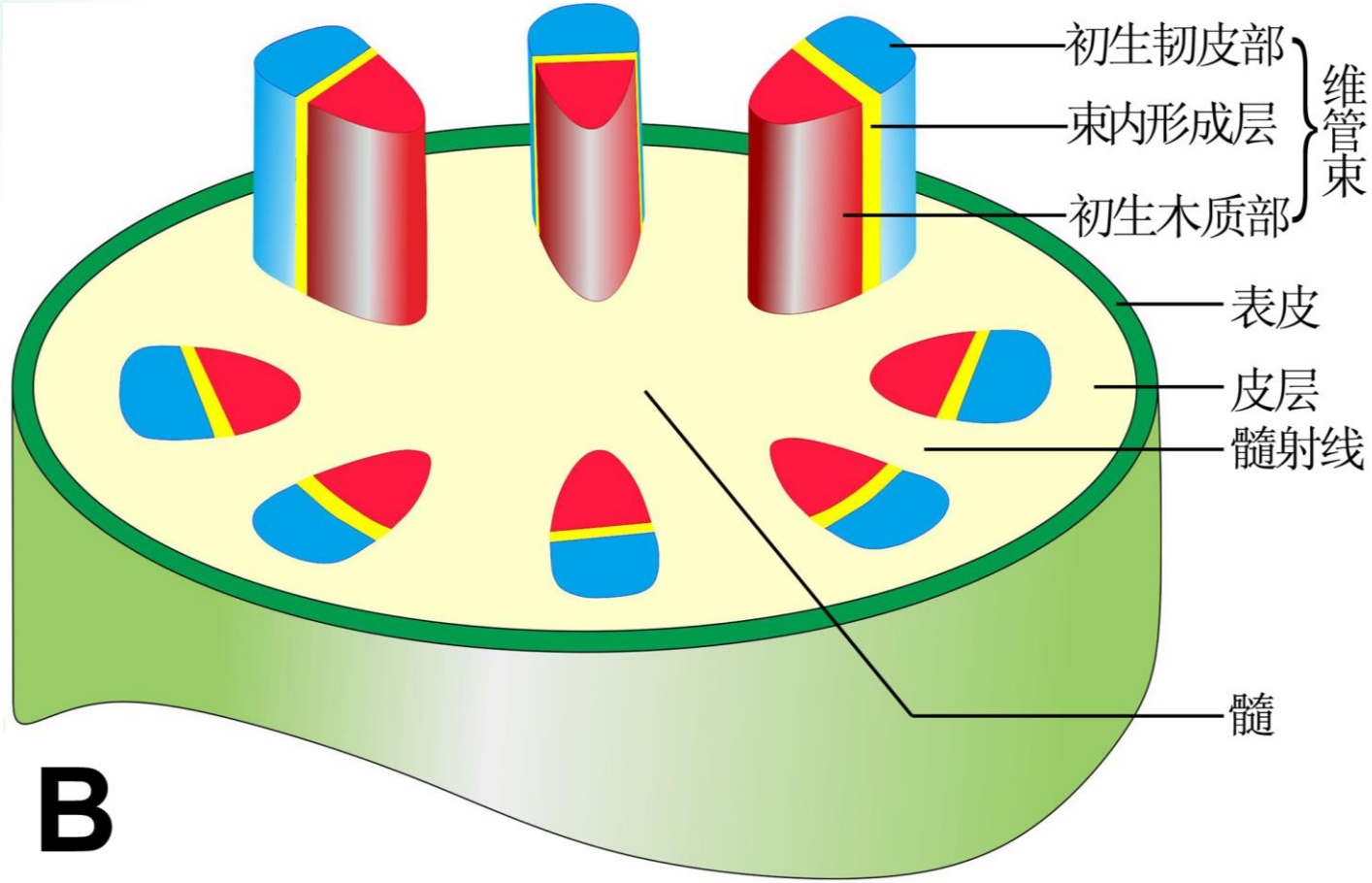
厚角细胞和薄壁细胞中都含有叶绿体—— 幼茎呈绿色

厚角组织

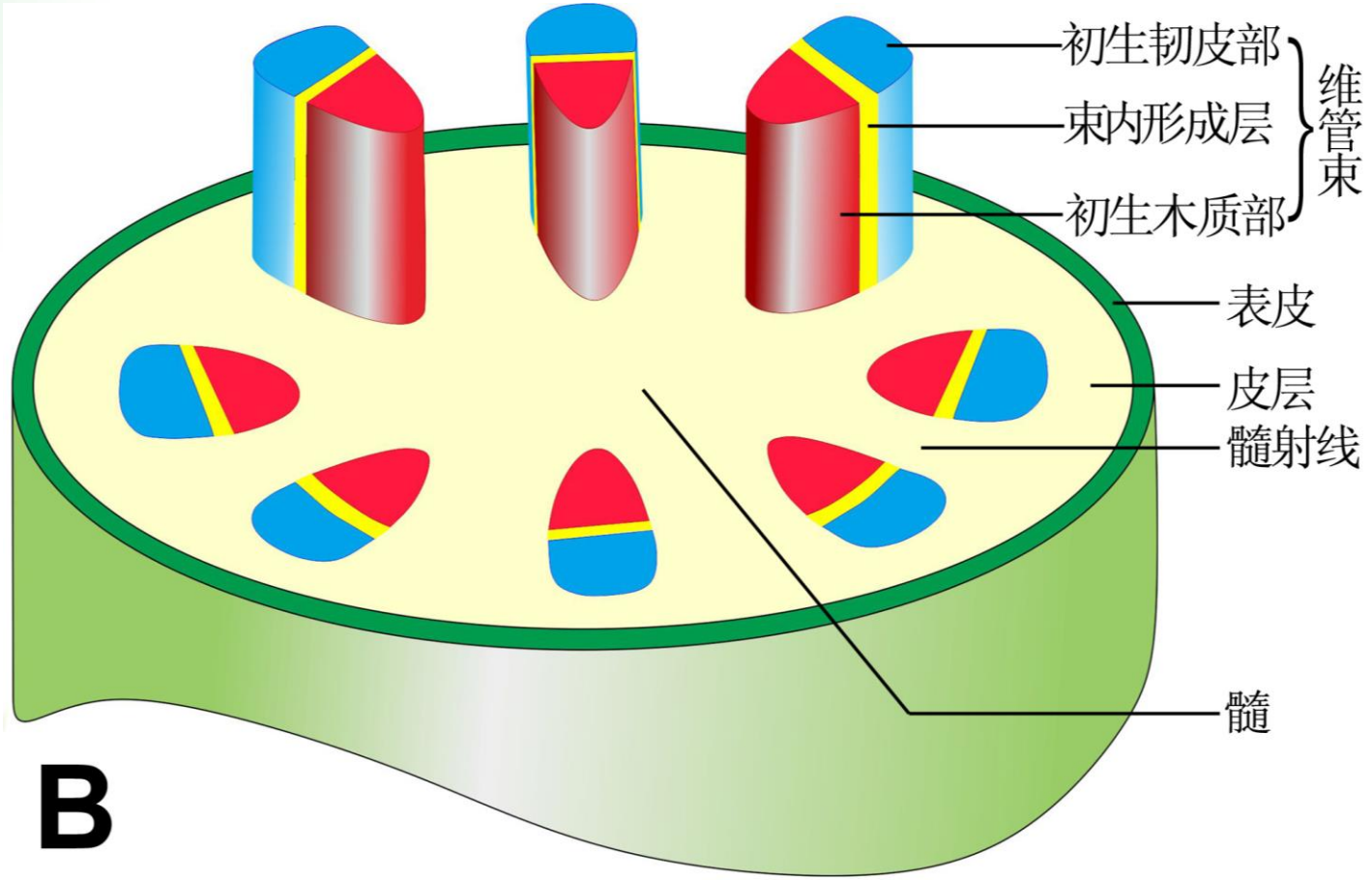


（三）维管柱

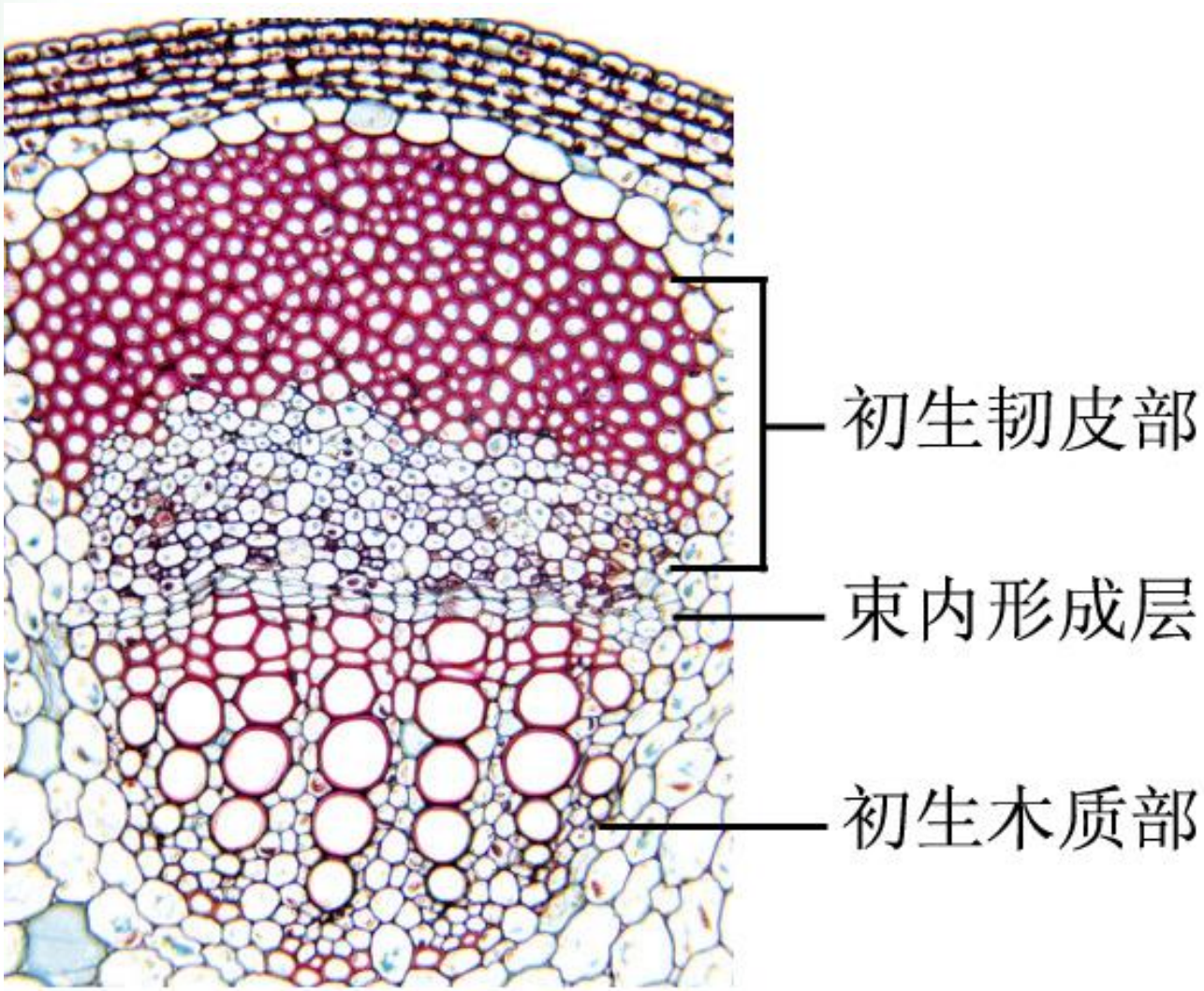
皮层以内，由维管束、髓和髓射线组成。



1. 维管束：呈环状排列，被髓射线隔开。

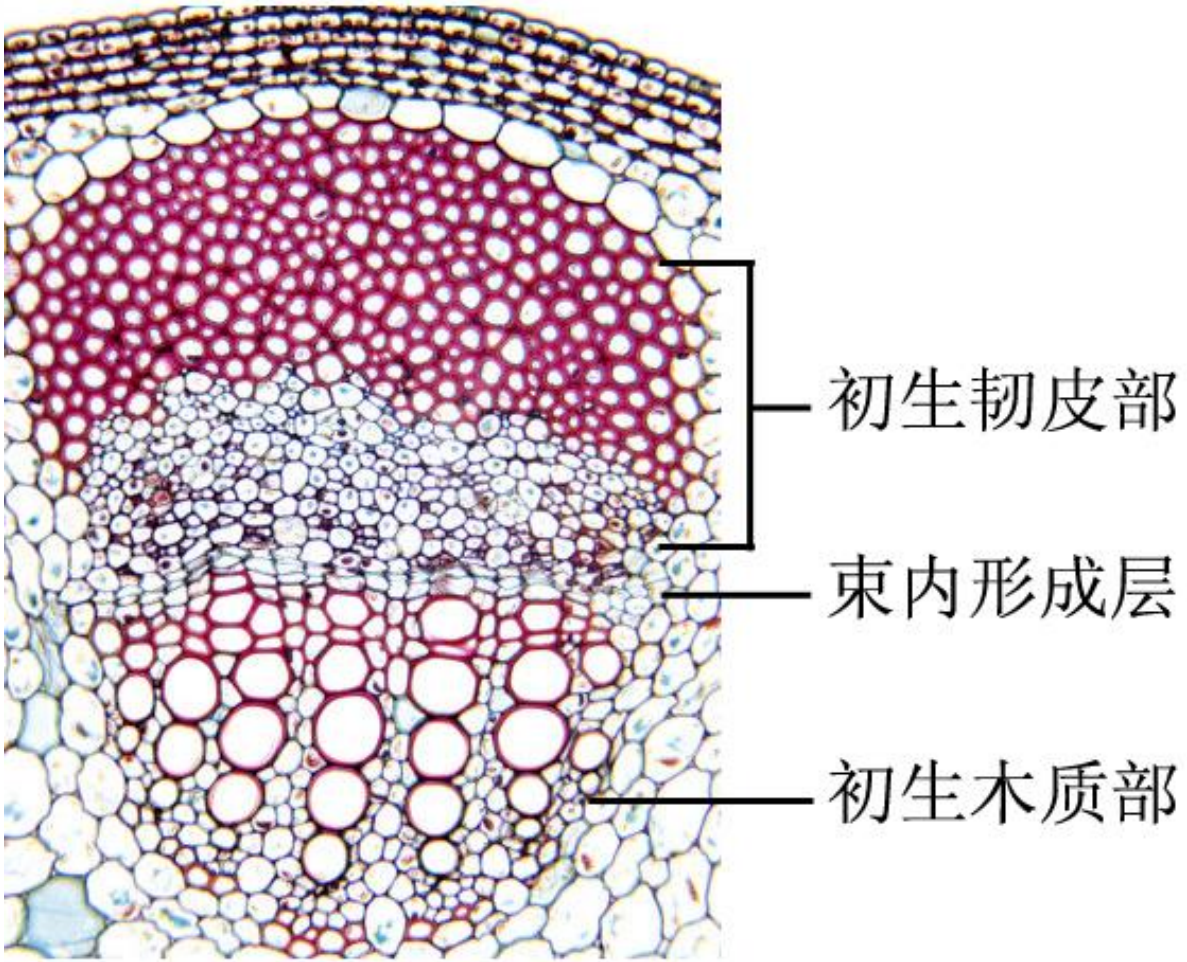


维管束的组成与结构



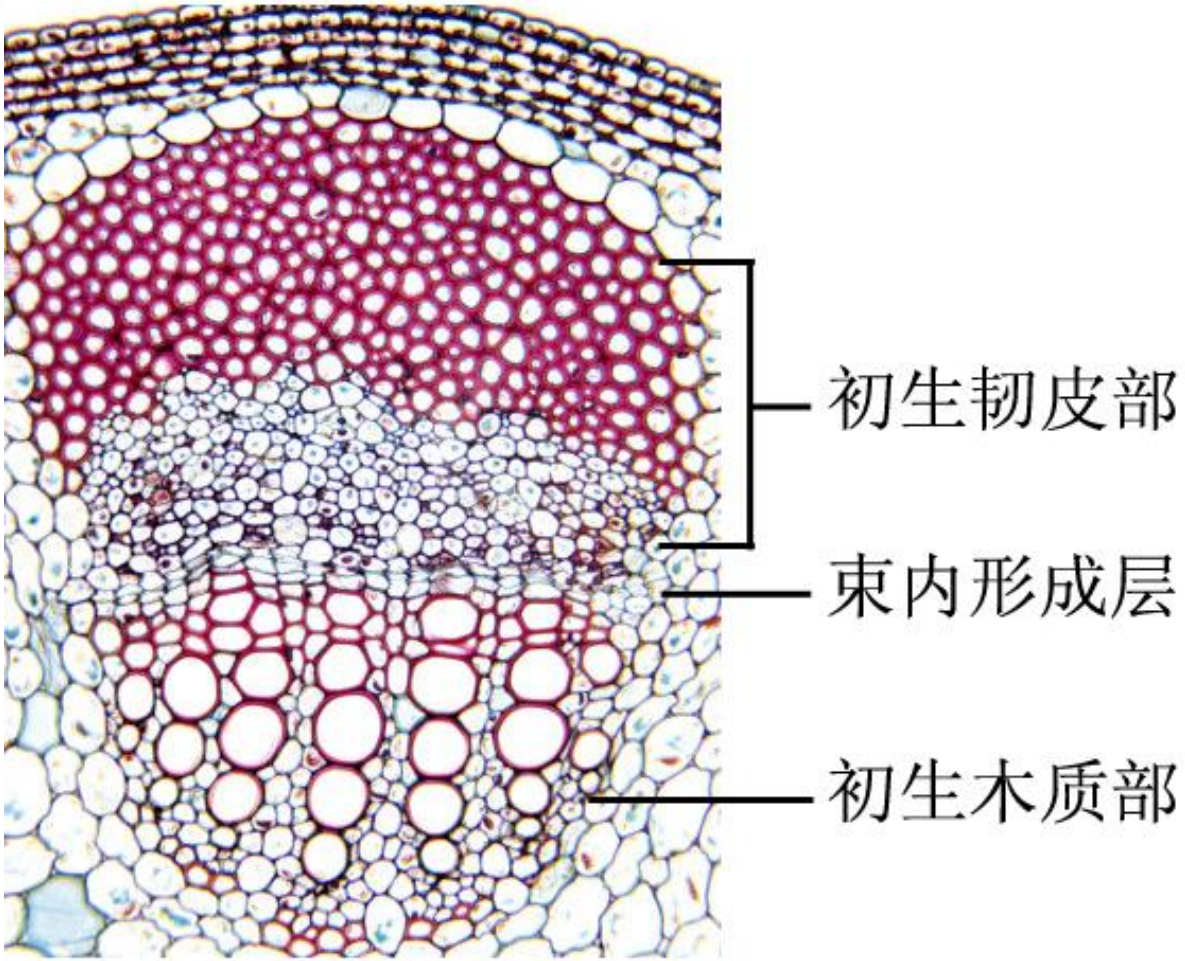
- 初生韧皮部：外始式发育

  包括筛管、伴胞、韧皮薄壁组织、韧皮纤维。

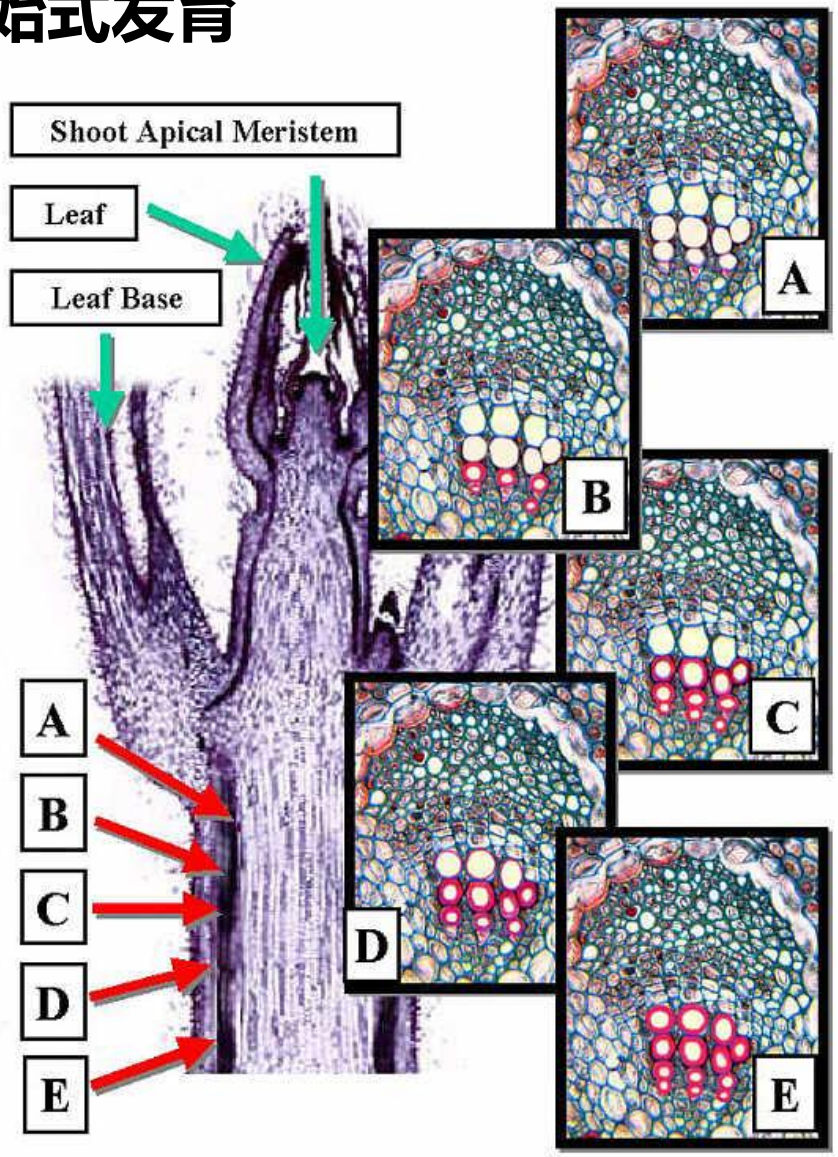


- 初生木质部：内始式发育

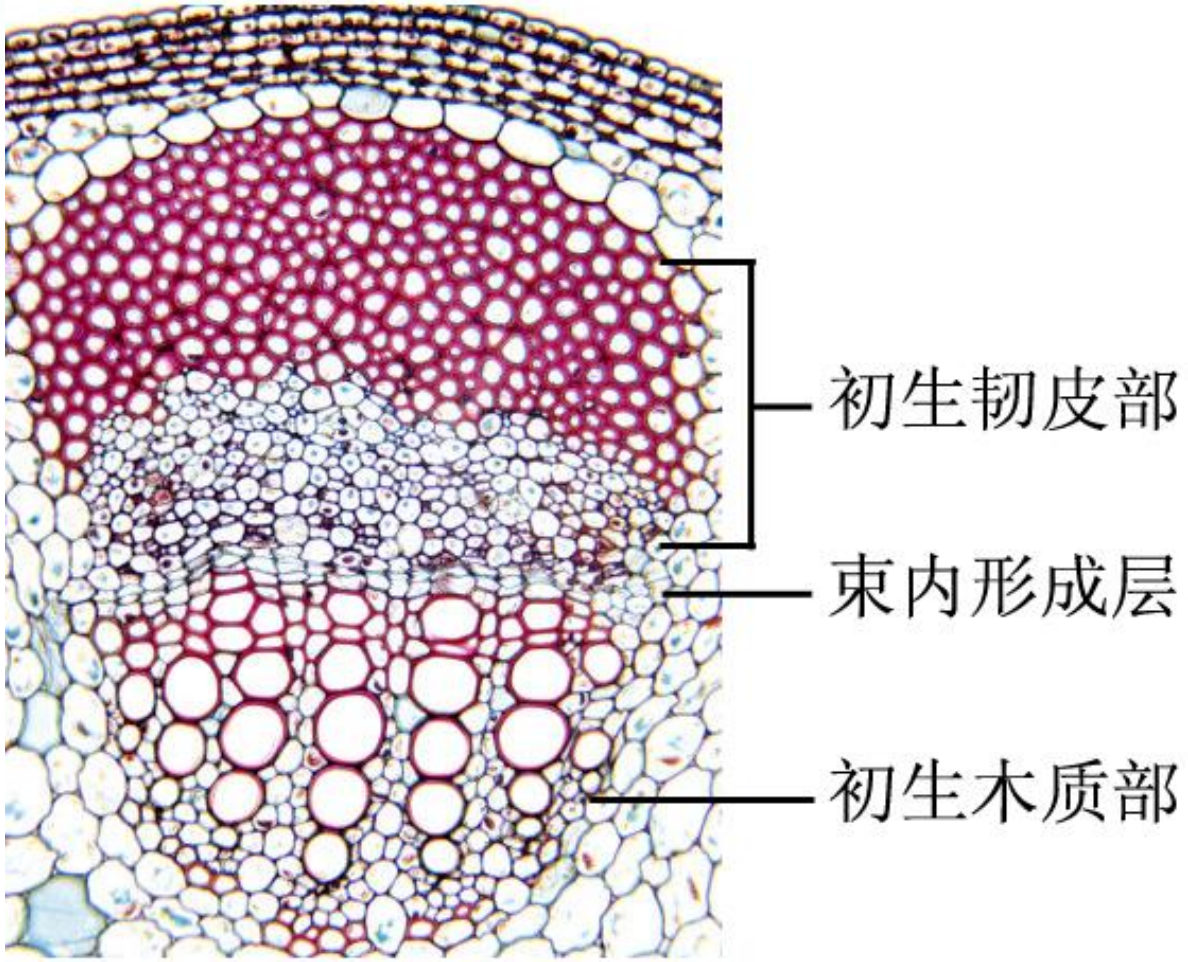
  包括导管、管胞、木薄壁组织和木纤维。



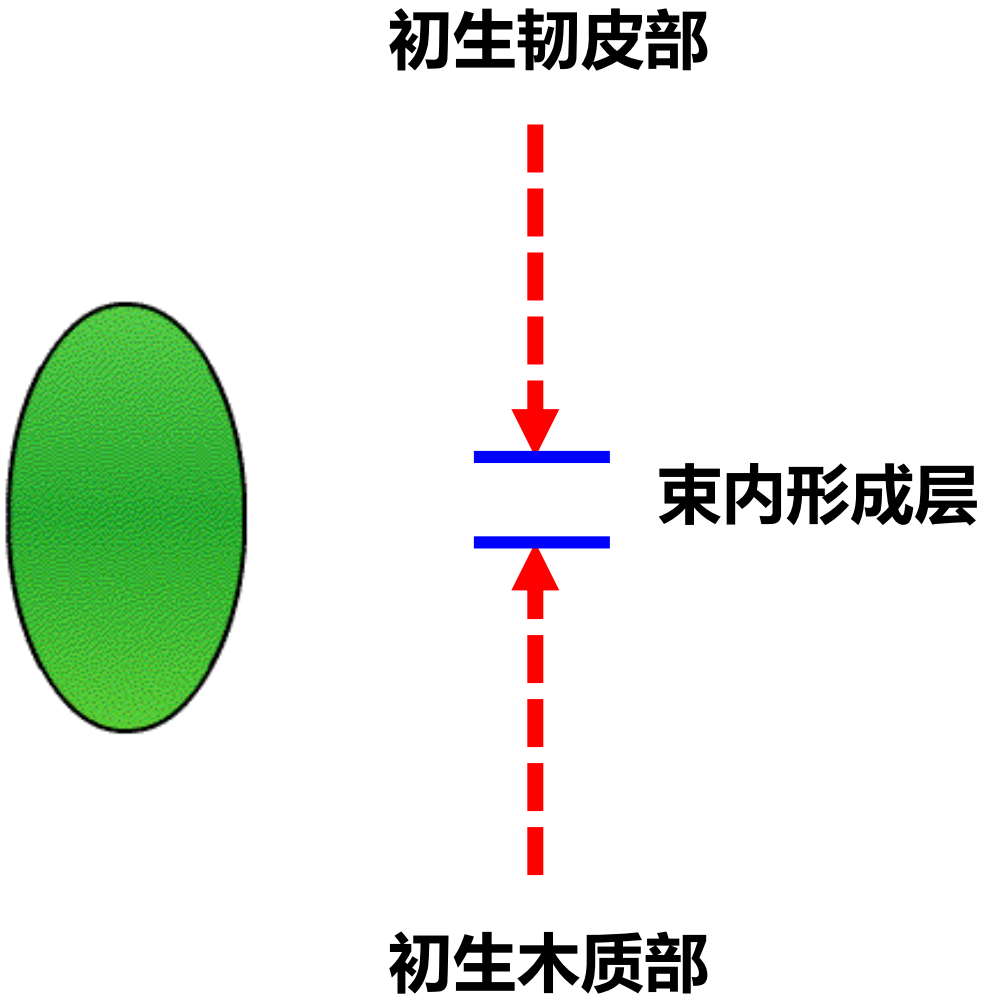
茎的初生木质部呈内始式发育



- 束内形成层：未分化的原形成层细胞；细胞小，略扁平，排列较整齐。



原形成层的分化



束内形成层将来可以进行次生生长，产生次生木质部和次生韧皮部。

双子叶植物茎的维管束属于：

无限维管束

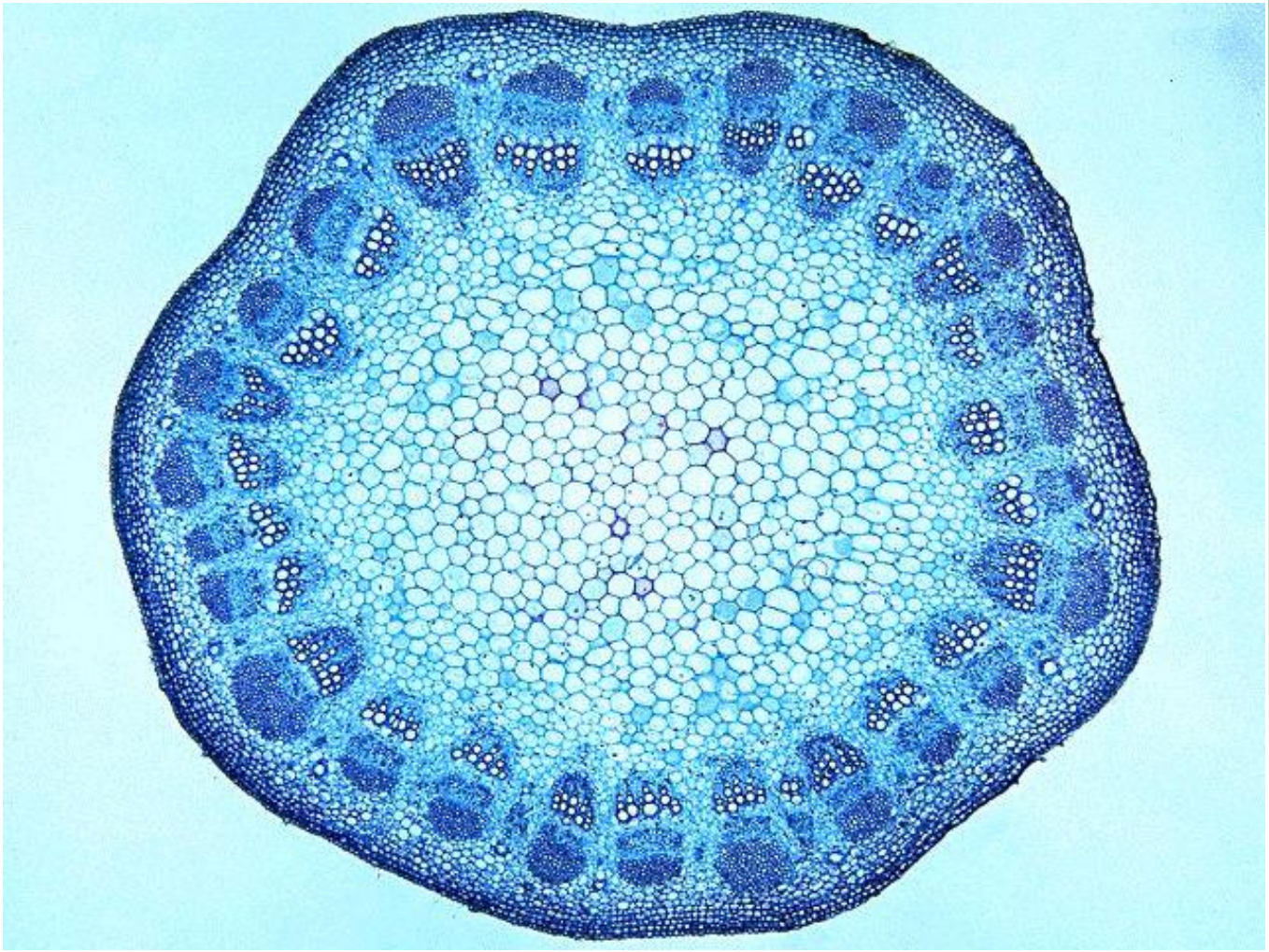
- 髓射线

两个维管束之间的薄壁组织，连接皮层与髓。横切面上呈放射状。

功能：贮藏、横向输导、部分髓射线细胞可变为束间形成层。



- 髓：
  位于维管柱中的中央，薄壁组织，细胞较大。
  贮藏作用



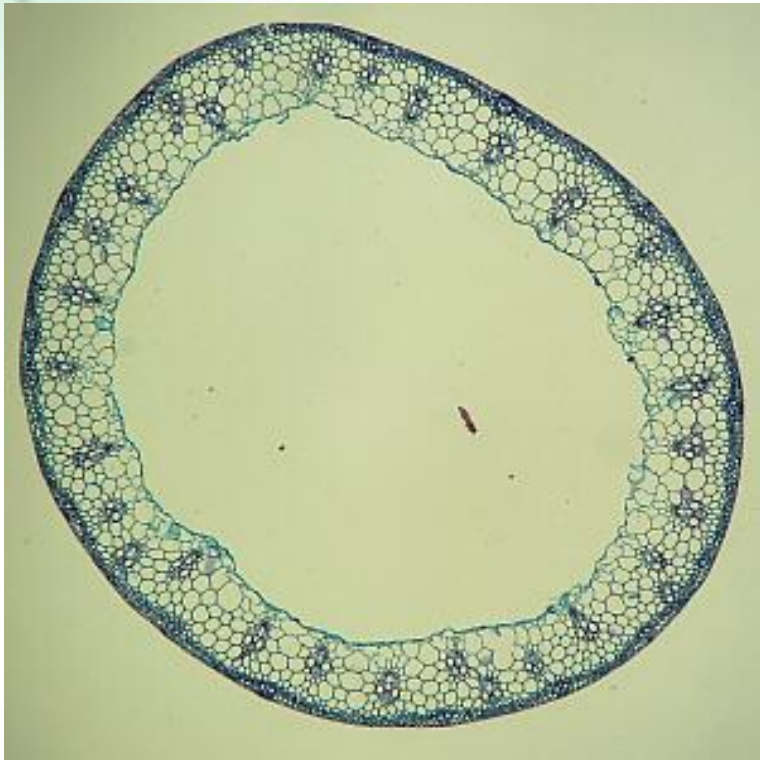
三、禾本科植物茎的结构

空心茎（小麦、水稻）、实心茎（玉米、高粱）

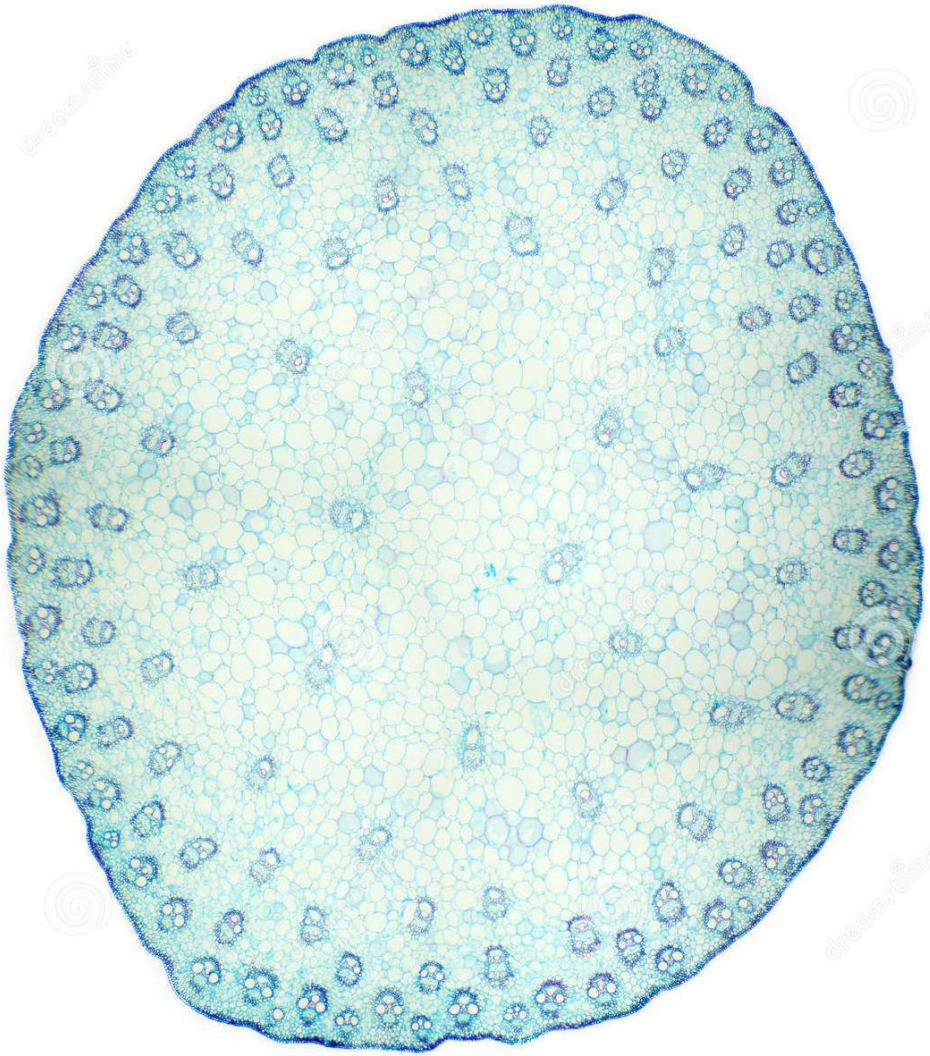
共同特点

- 组成：表皮、基本组织、维管束
- 维管束散生或二环状排列
- 有限维管束（无束内形成层）

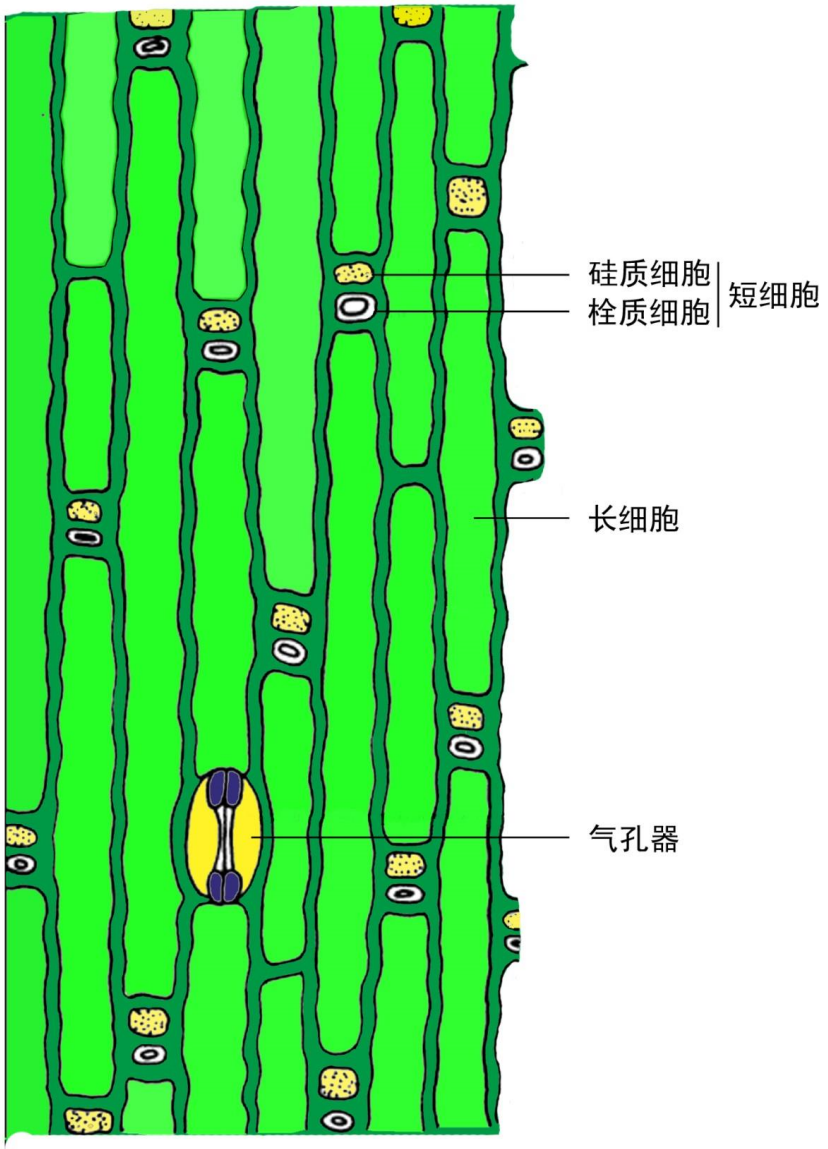
空心茎（小麦）



实心茎（玉米）



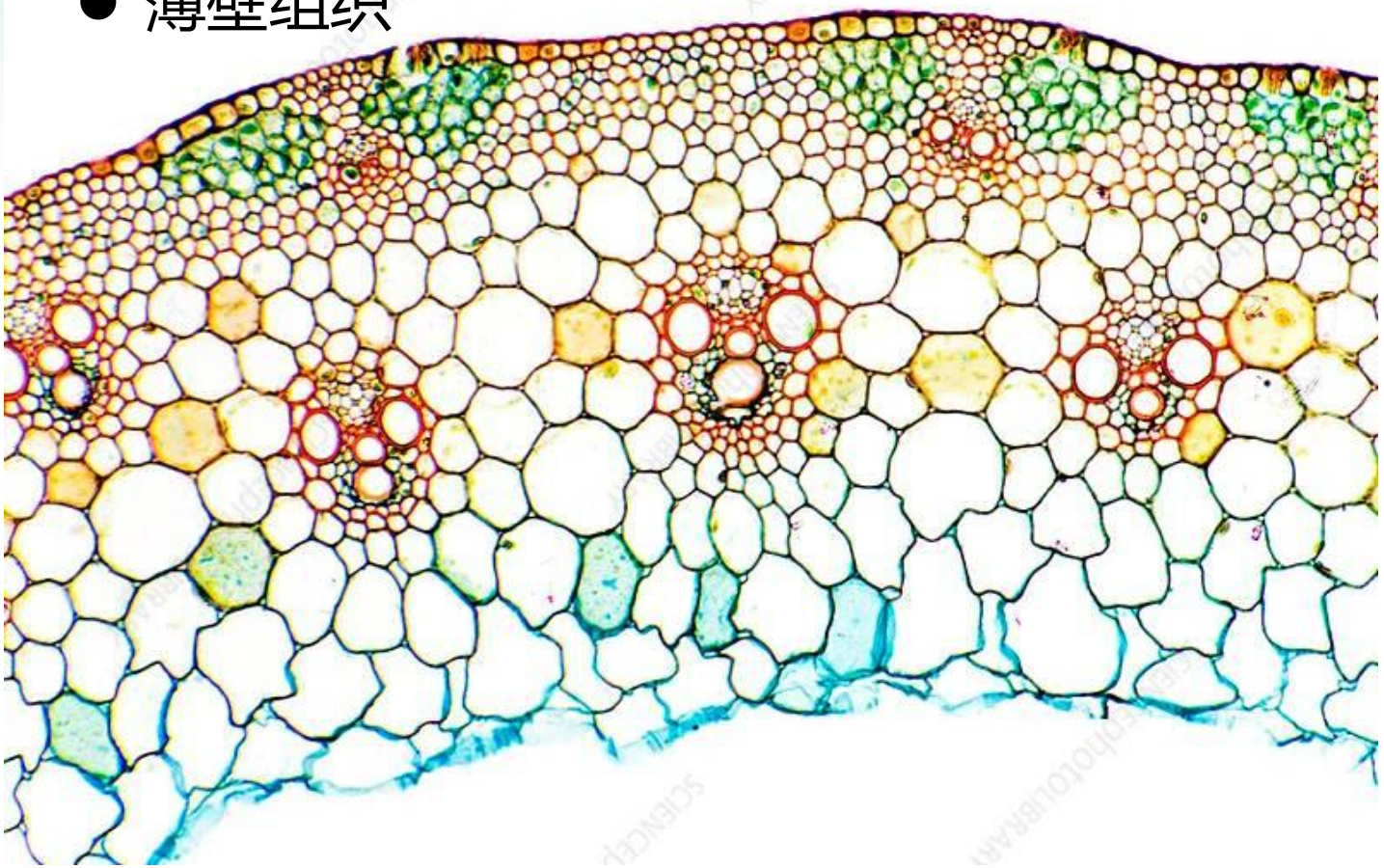
（一）表皮：由长细胞，短细胞和气孔器组成。

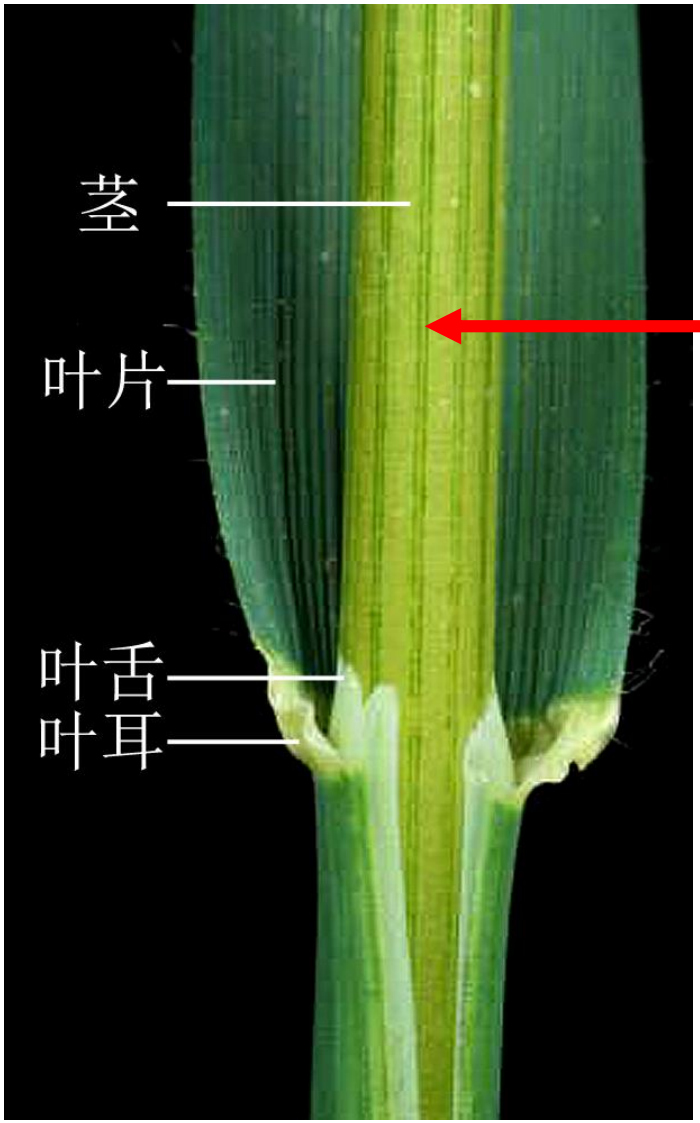


（二）基本组织

- 机械组织（间生绿色组织）
- 薄壁组织

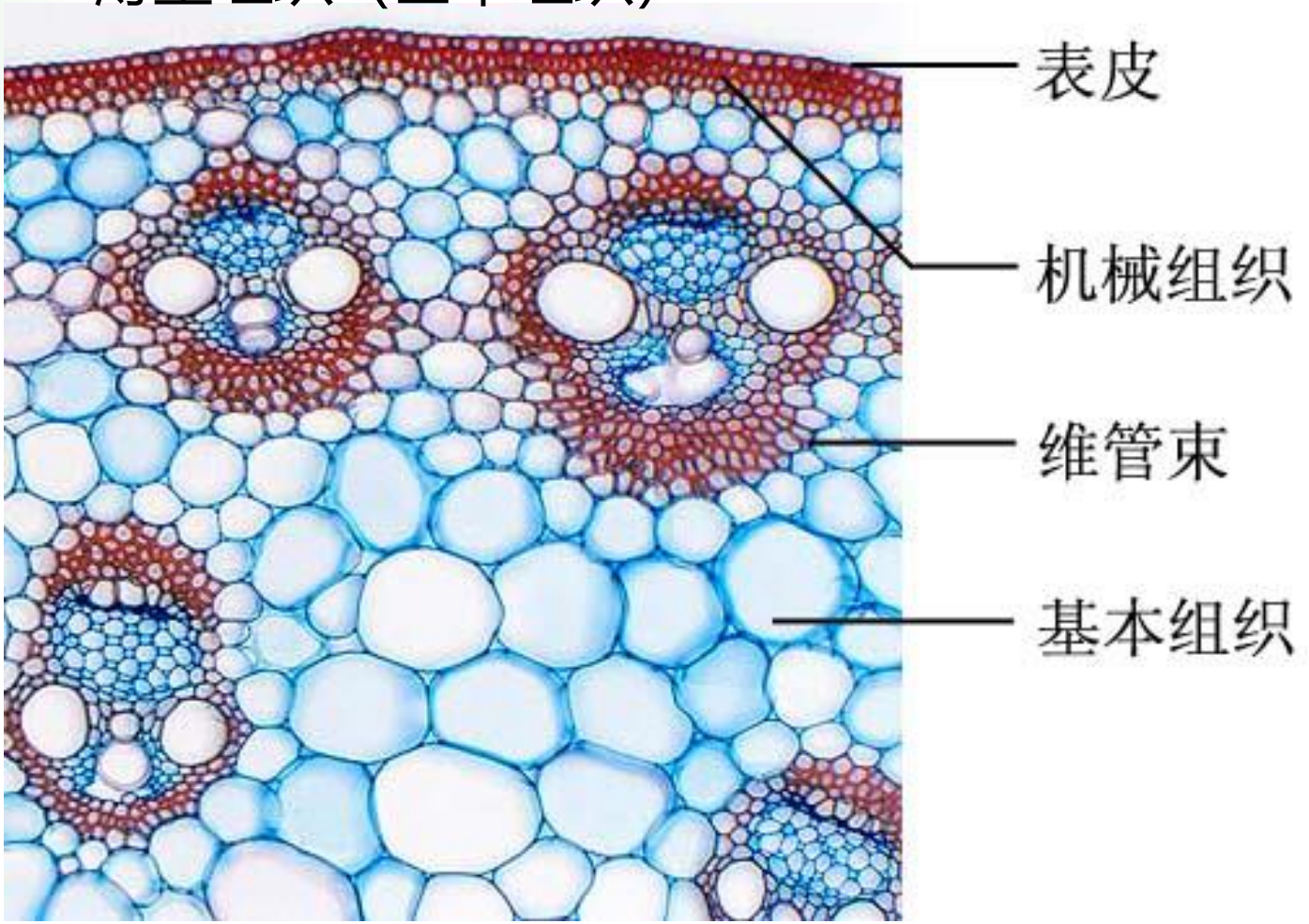
小麦茎横切（局部）




茎
叶片
叶舌
叶耳
绿色组织

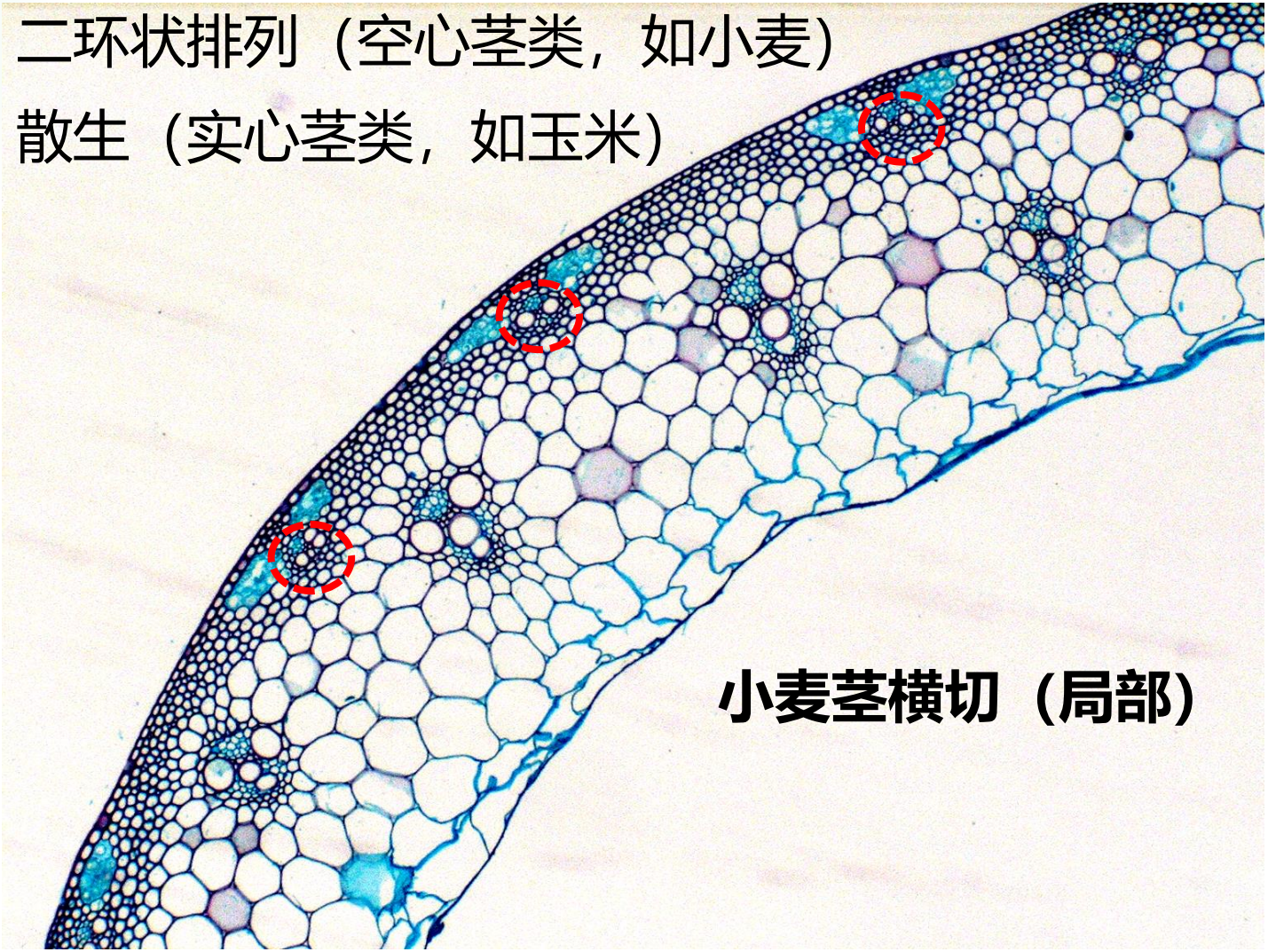
- 机械组织（连续的）
- 薄壁组织（基本组织）

玉米茎横切（局部）



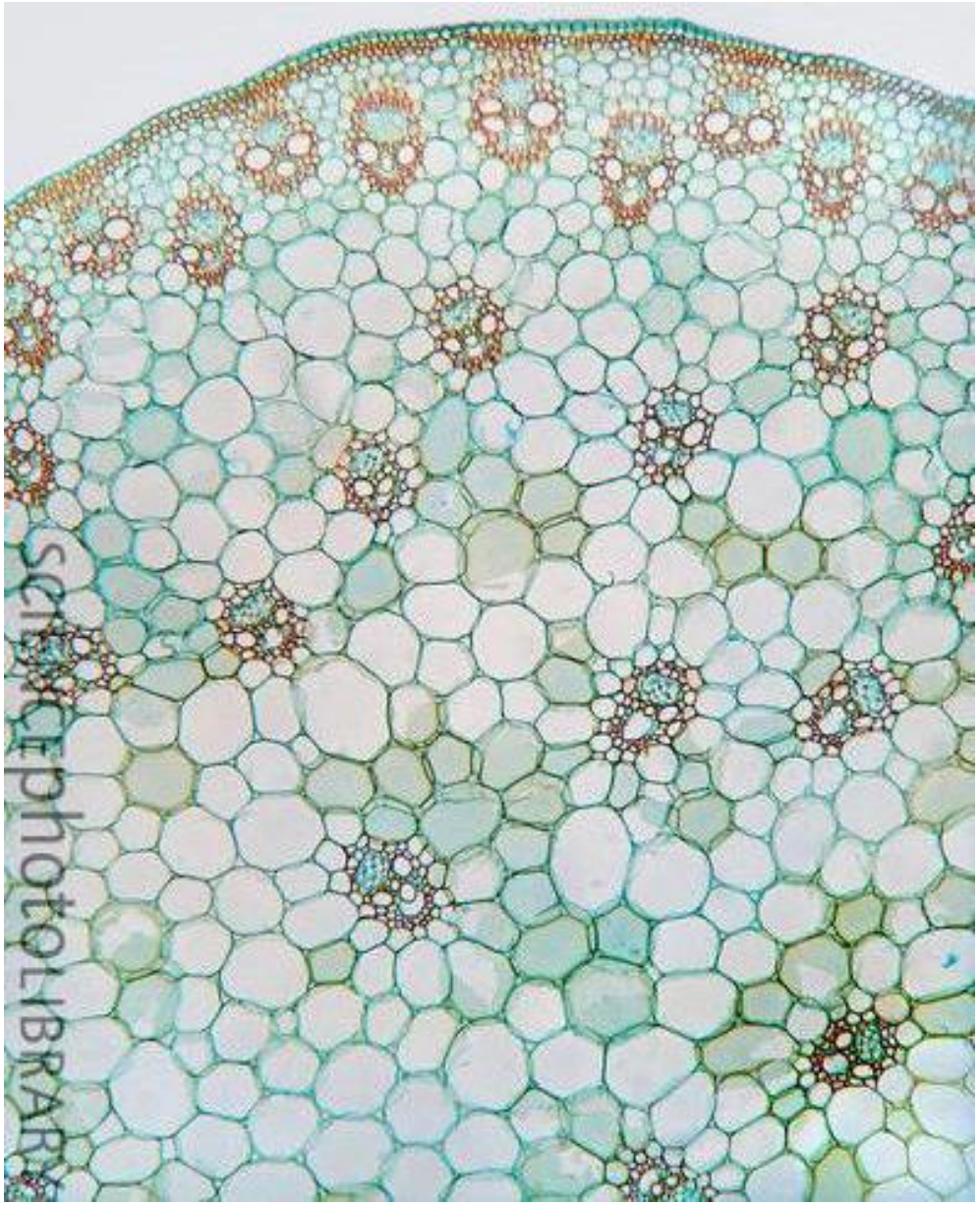
（三）维管束

- 二环状排列（空心茎类，如小麦）
- 散生（实心茎类，如玉米）



小麦茎横切（局部）

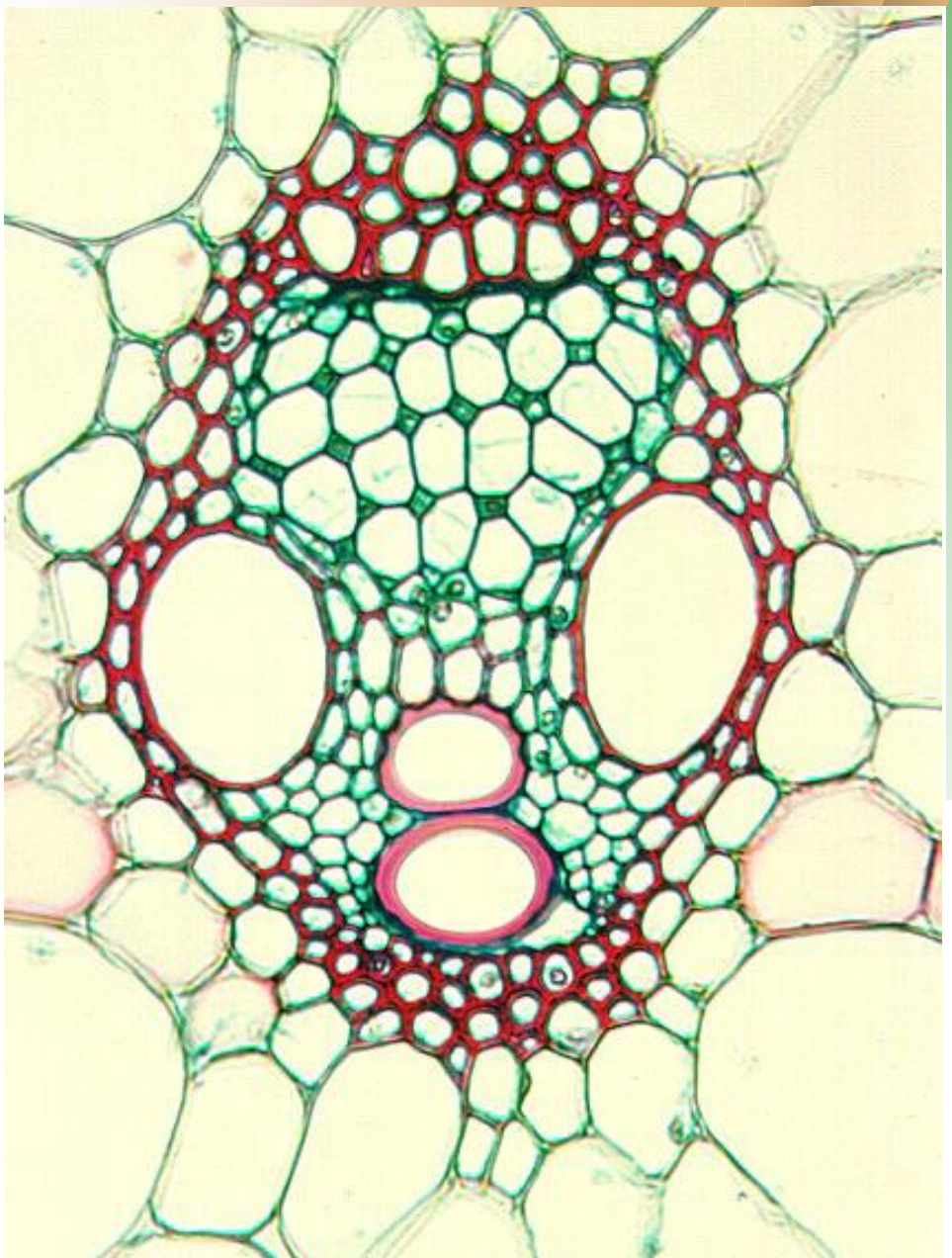
玉米茎横切（局部）



维管束组成

- 维管束鞘：厚壁细胞，周围
- 初生韧皮部：外方
- 初生木质部：内方

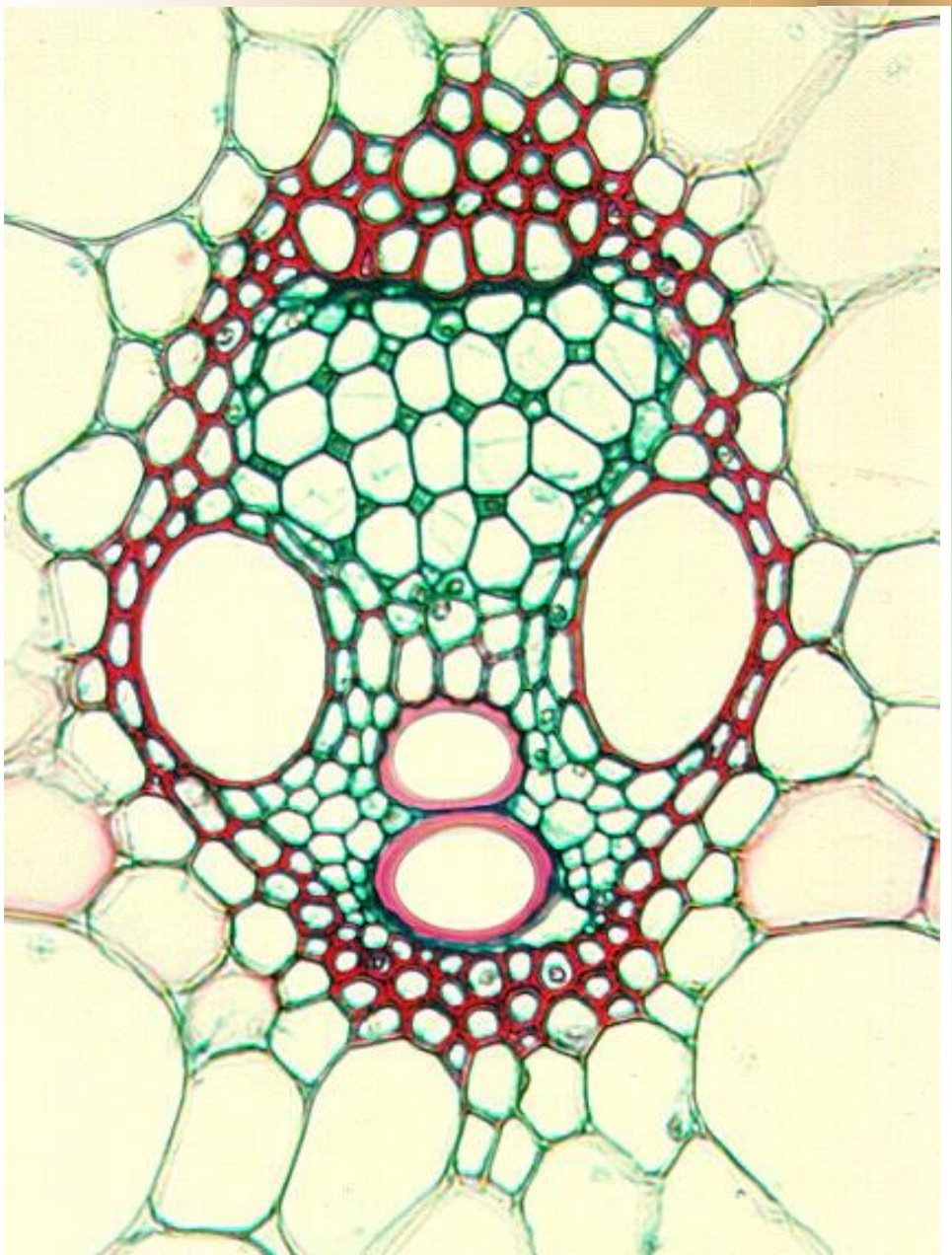
无束内形成层——有限维管束



- 初生韧皮部

  原生韧皮部居外，后期挤毁；

  后生韧皮部居内，含筛管和伴胞

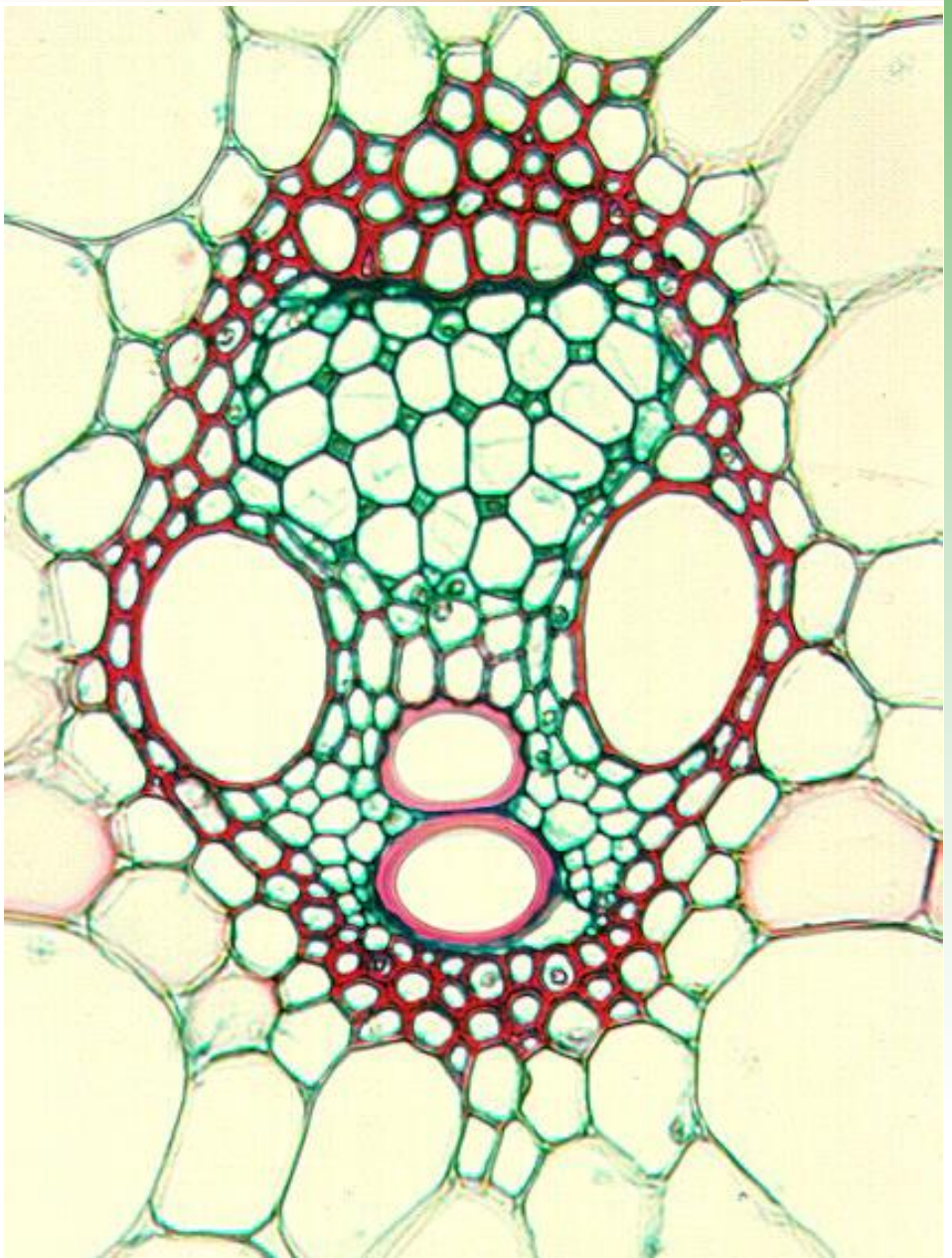


- 初生木质部：

  导管“V”形排列

  原生木质部居内，含一至二个小导管、木薄壁细胞；

  后生木质部居外，具两个大的导管及之间的管胞。



第四节 双子叶植物茎的次生生长和次生结构

一、维管形成层的产生和活动

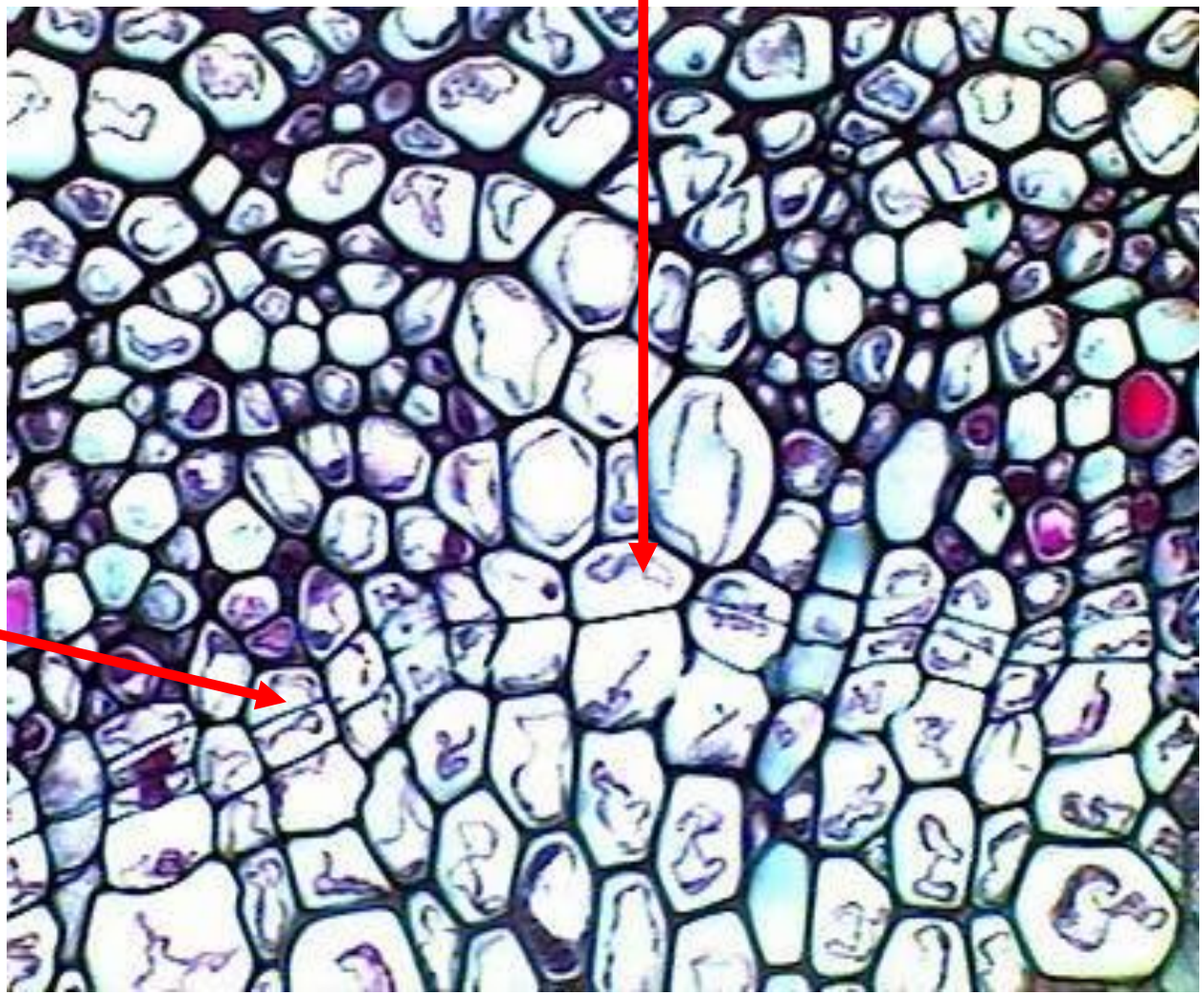
（一）维管形成层的产生：

束内形成层——原形成层遗留的分生组织

束间形成层——紧邻束内形成层的髓射线细胞恢复分裂

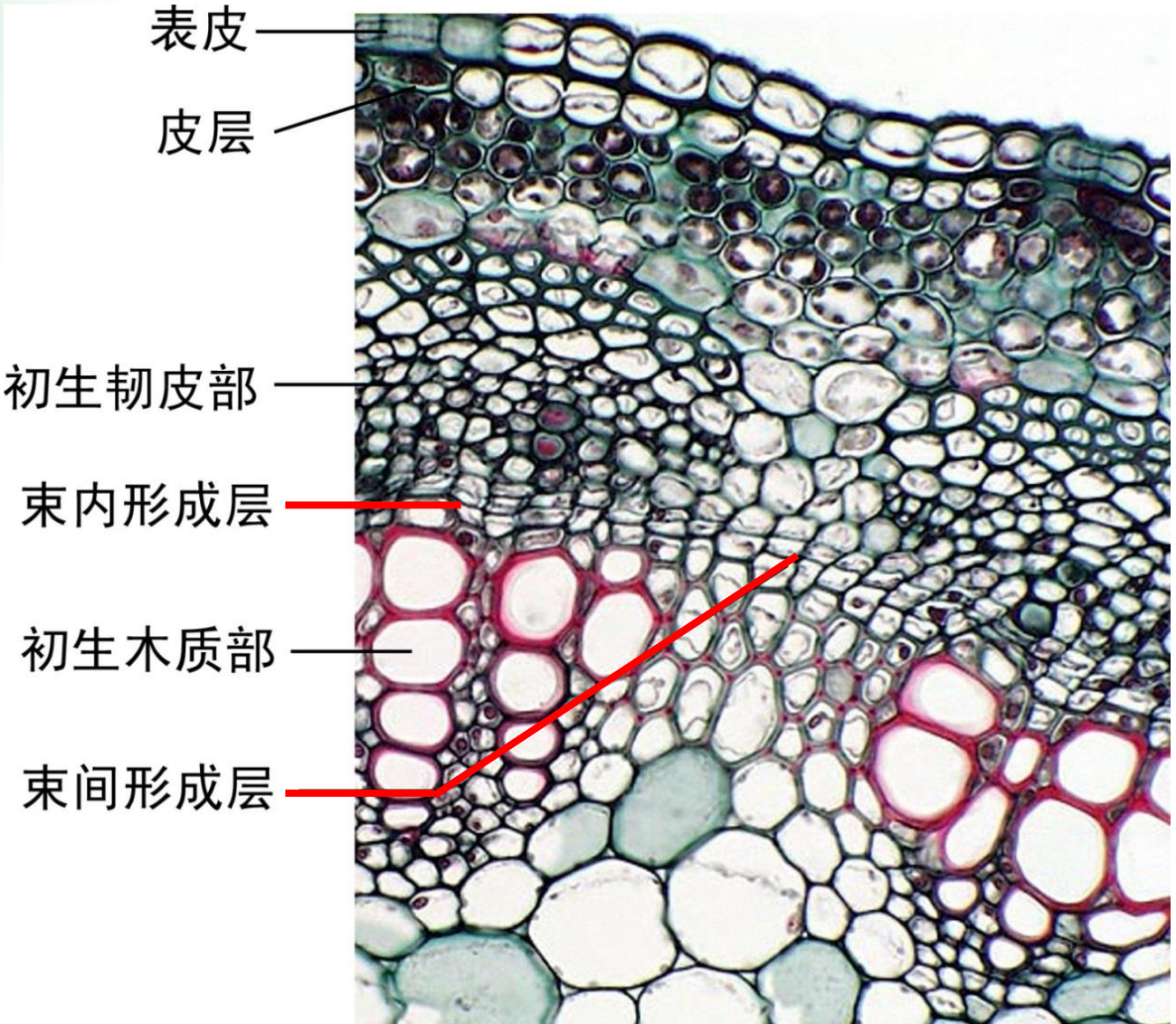
束间形成层和束内形成层衔接起来，在横切面上成为完整的环状。

髓射线细胞第1次分裂

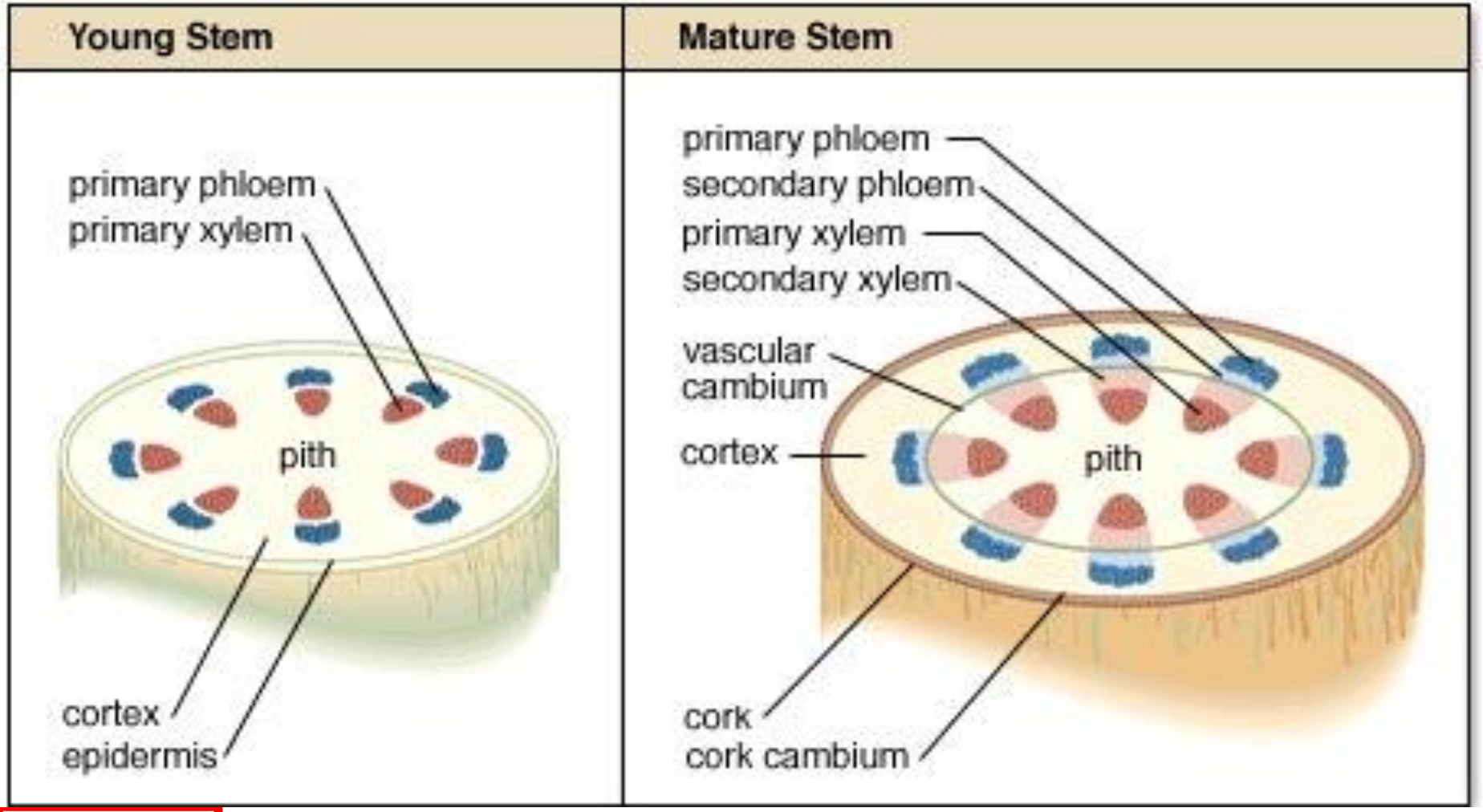


束内形成层

髓射线细胞第2次分裂，产生束间形成层

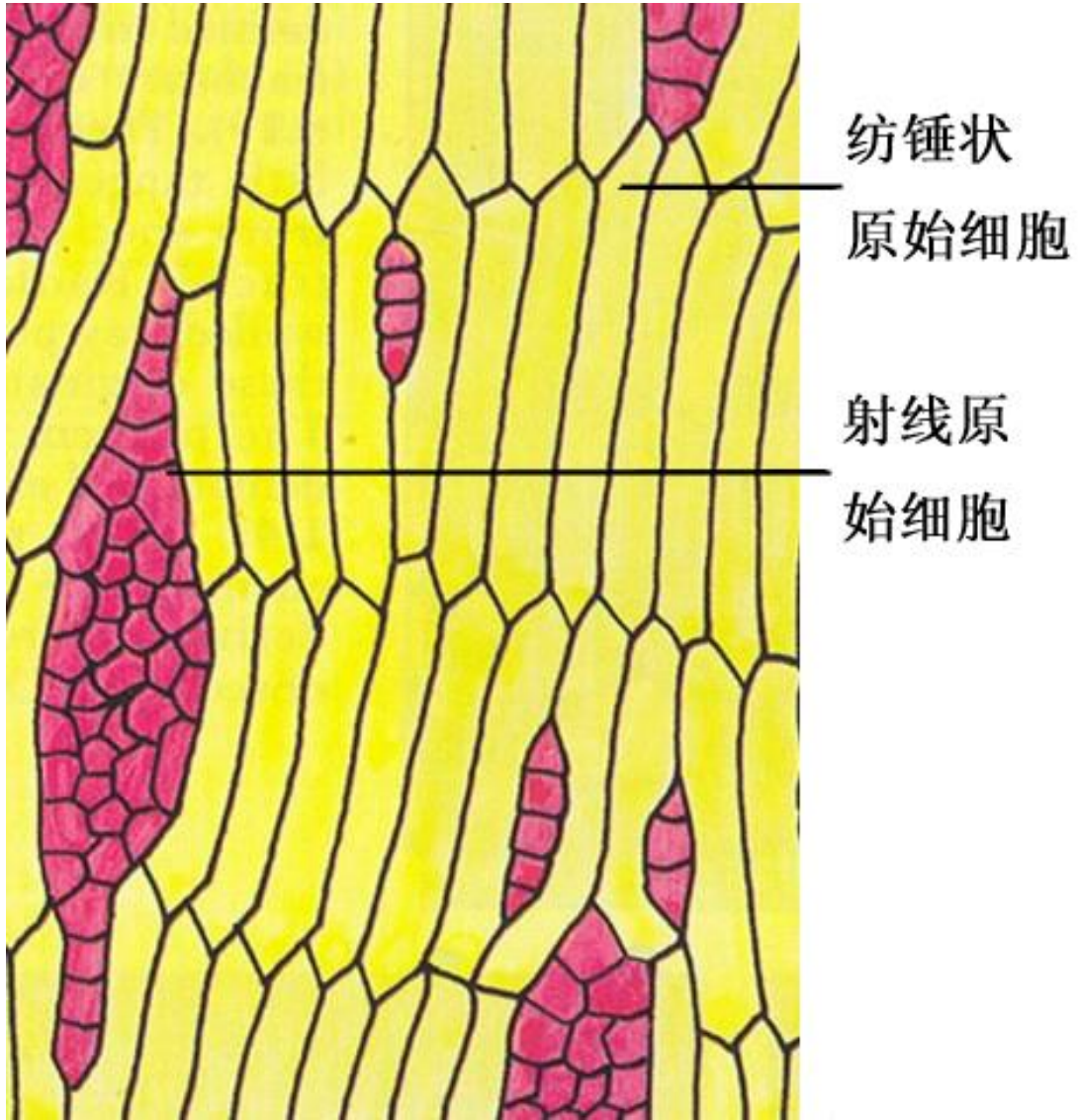


束间形成层和束内形成层衔接为完整的环状



(二) 维管形成层的细胞组成

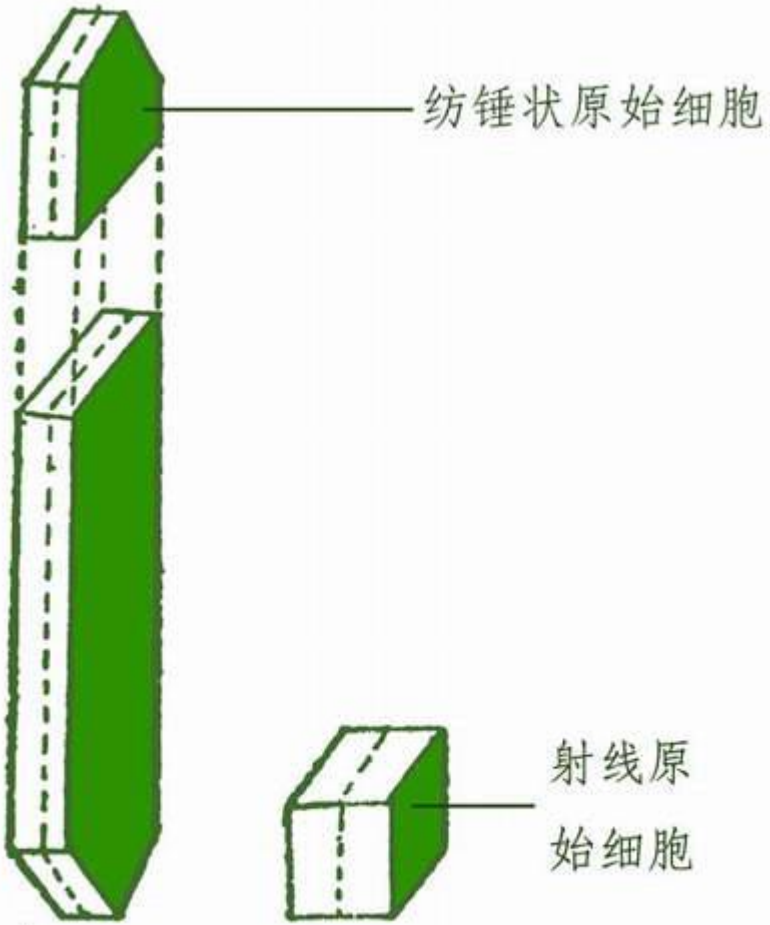
- 纺锤状原始细胞
- 射线原始细胞



- 纺锤状原始细胞：

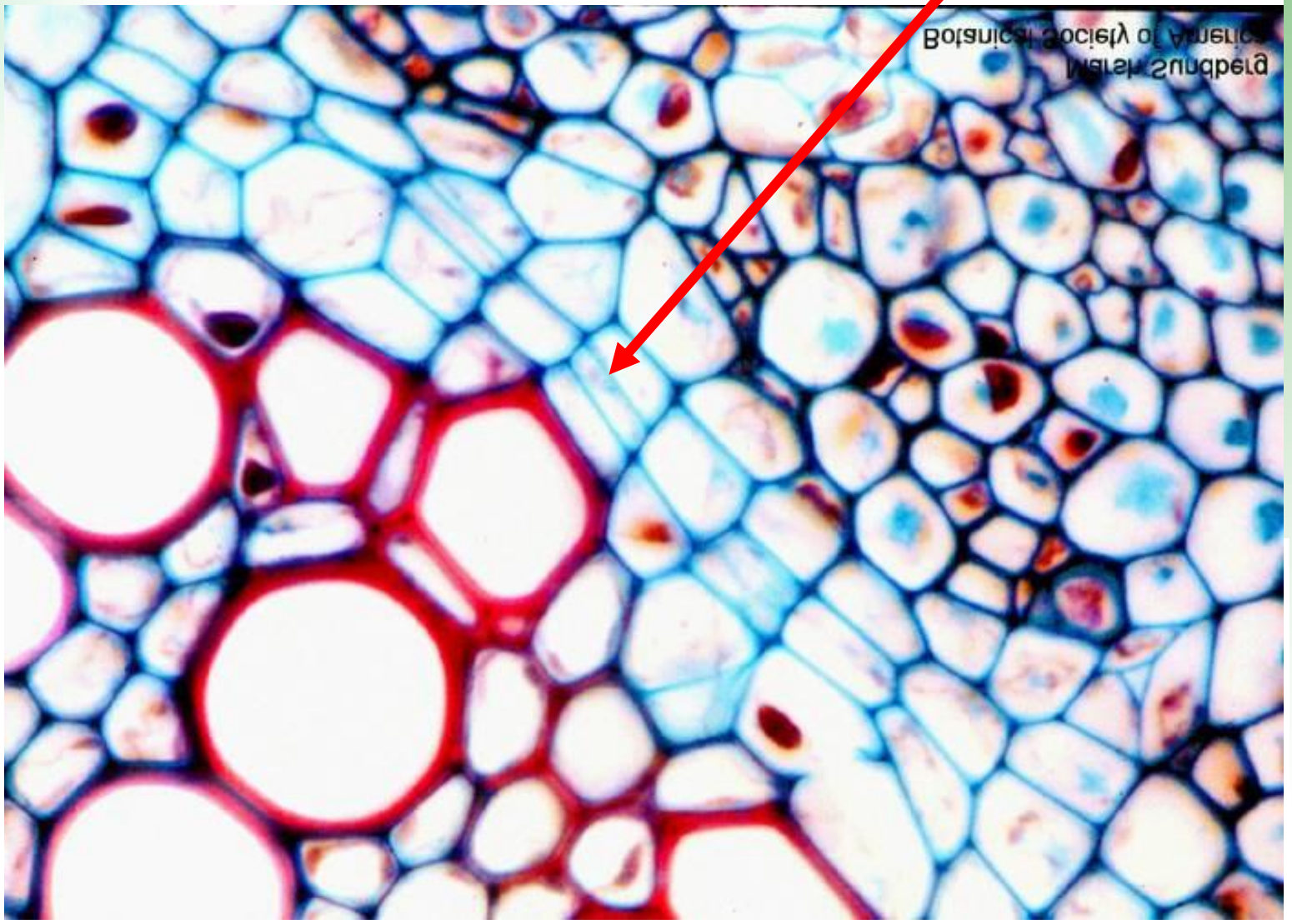
形似纺锤，两端尖锐，切向壁比径向壁宽，其长轴与茎的长轴平行。

- 射线原始细胞：近正方体形



维管形成层的组成和平周分裂

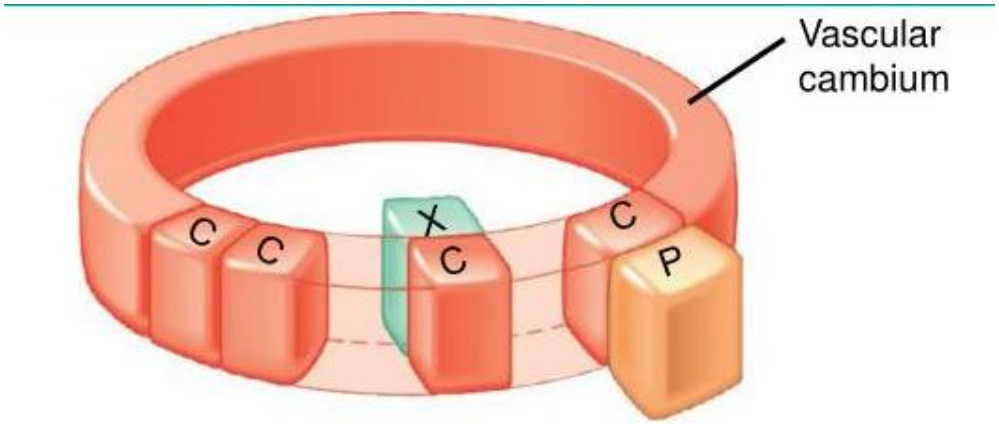
(三) 维管形成层的活动



(三) 维管形成层的活动

1. **主要进行平周分裂:** 向外形成次生韧皮部、向内形成次生木质部

2. **少量的垂周分裂：**扩大周径。



次生韧皮部：

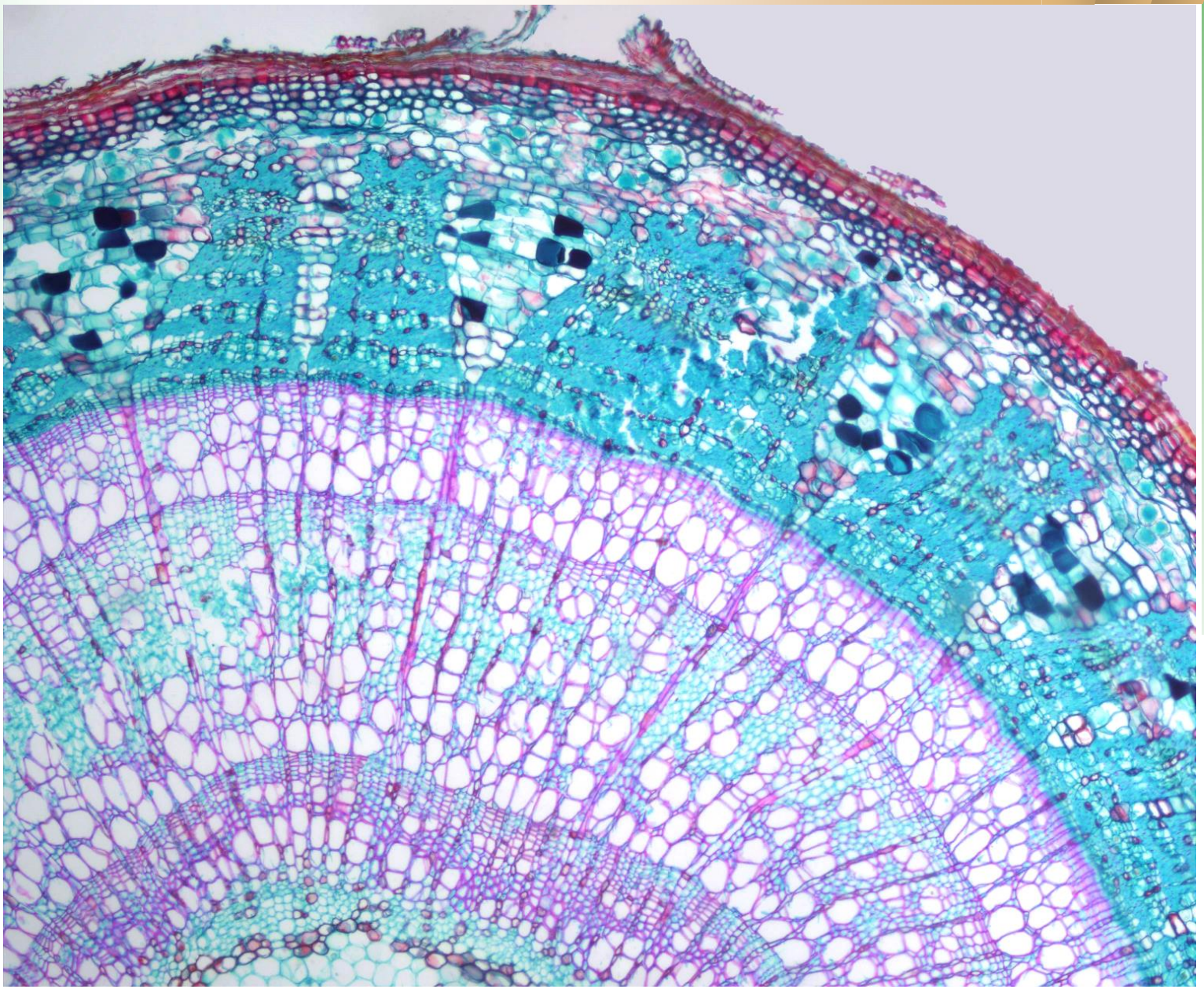
筛管、伴胞、韧皮纤维、韧皮薄壁细胞和韧皮射线

次生木质部：

导管、管胞、木纤维、木薄壁细胞和木射线

纺锤状原始细胞：产生次生维管组织

射线原始细胞：产生维管射线（韧皮射线+木射线）



（四）维管形成层的季节性活动和年轮

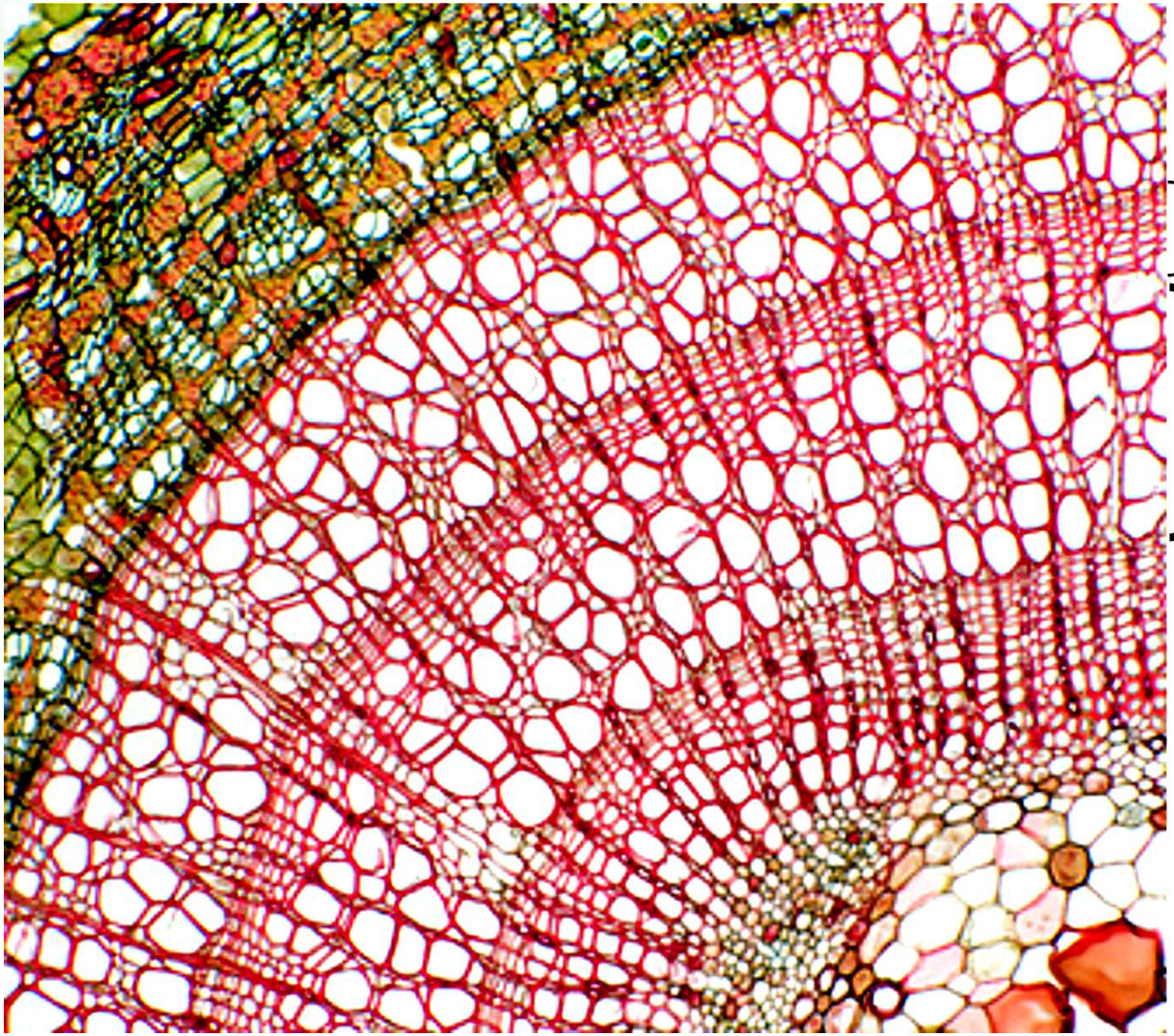


温带地区多年生木本植物的木材：

1. 早材和晚材

春、夏季温度高、水分足，形成层活动旺盛，形成的**次生木质部**细胞口径大而壁薄，称为早材或春材。

秋季气温降低，形成层活动逐渐减弱，形成的**次生木质部**细胞口径小而壁厚，往往管胞数量增多，称为晚材或秋材 。


晚材
早材

2. 年轮

在木材的横切面上，一个生长季节内形成的早材和晚材组成一轮显著的同心圆环，称为生长轮，又称**年轮**。

通过年轮可以计算树木的年龄。



62 years old



Figure 6.73 The stem (trunk) of a pine tree that was harvested in 1995 when the tree was 62 years old. The growth rings of a tree indicate environmental conditions that occurred during the tree's life.

1. **1934** — A pine seedling.
2. **1939** — Healthy, undisturbed growth indicated by broad and evenly spaced rings.
3. **1944** — Growth disparity probably due to the falling of a dead tree onto the young healthy six-year old tree. The wider "reaction rings" on the lower side help support the tree.
4. **1954** — The tree is growing straight again, but the narrow rings indicate competition for sunlight and moisture from neighboring trees.
5. **1957** — The surrounding trees are harvested, thus permitting rapid growth once again.
6. **1960** — A burn scar from a fire that quickly scorched the forest.
7. **1972** — Narrow growth rings resulting from a prolonged drought.
8. **1987** — Narrow growth rings, resulting from a sawfly insect infestation, whose larvae eat the needles and buds of many kinds of conifers.

3. 心材和边材

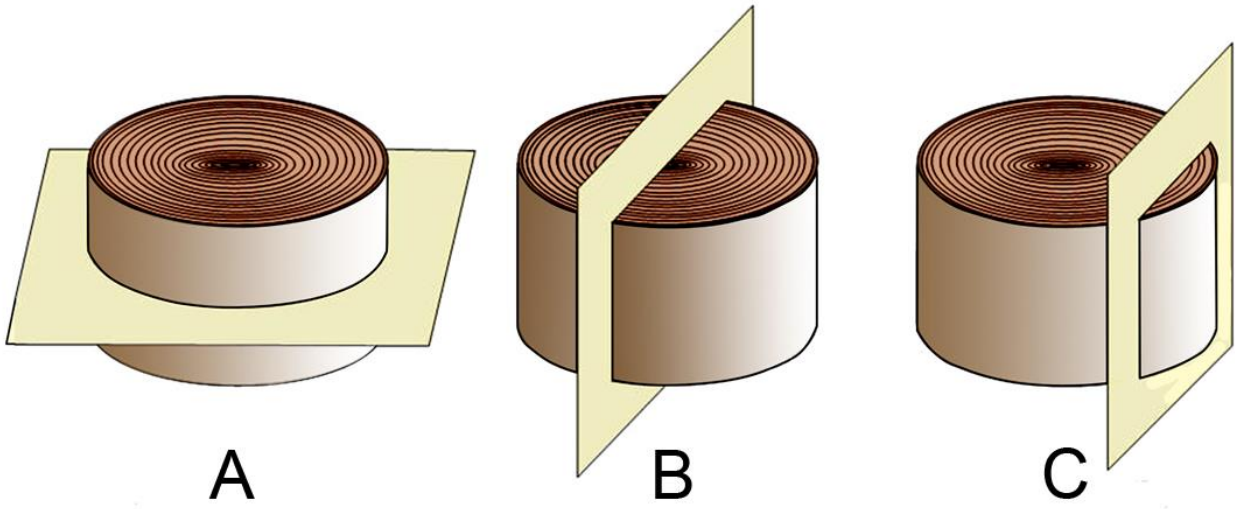
- 心材：导管和管胞丧失输导功能，颜色较深。
- 边材：导管和管胞具有输导功能，颜色较浅。

黑胡桃

(*Juglans Nigra*)

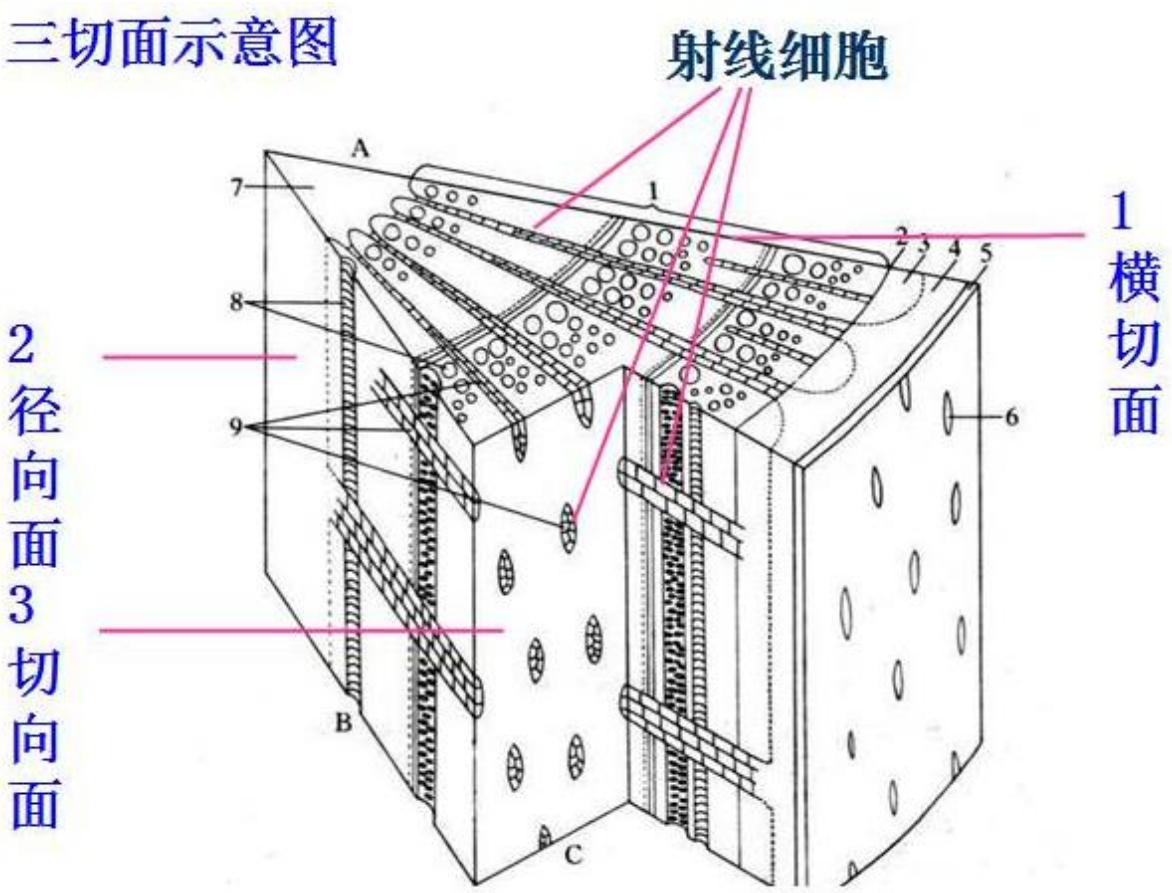


（五）木材三切面

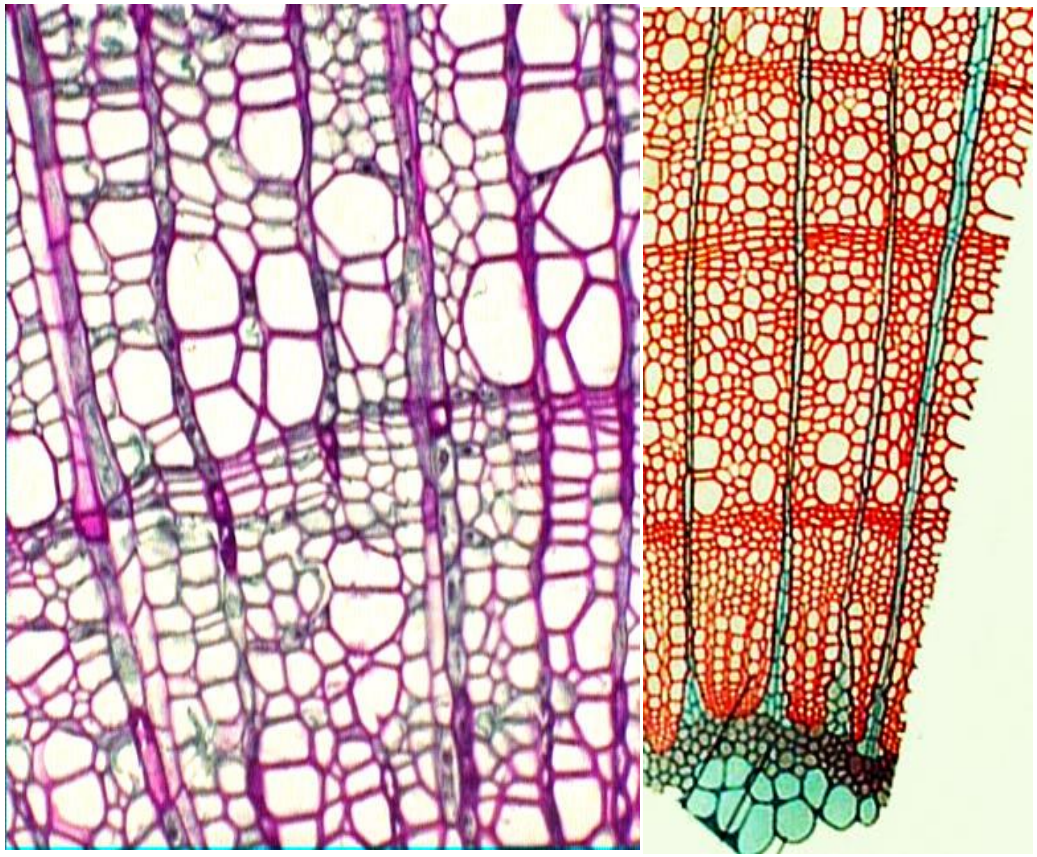


横切面　　**径向切面**　　**切向切面**

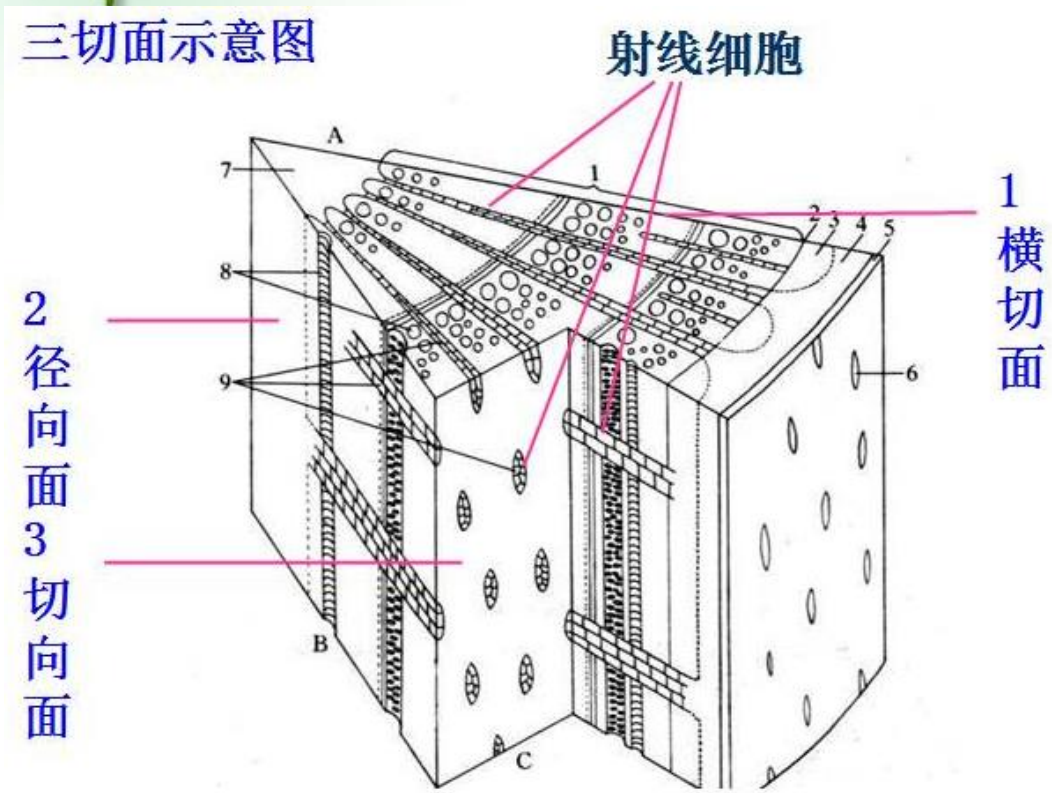
木材三切面的解剖学示意图

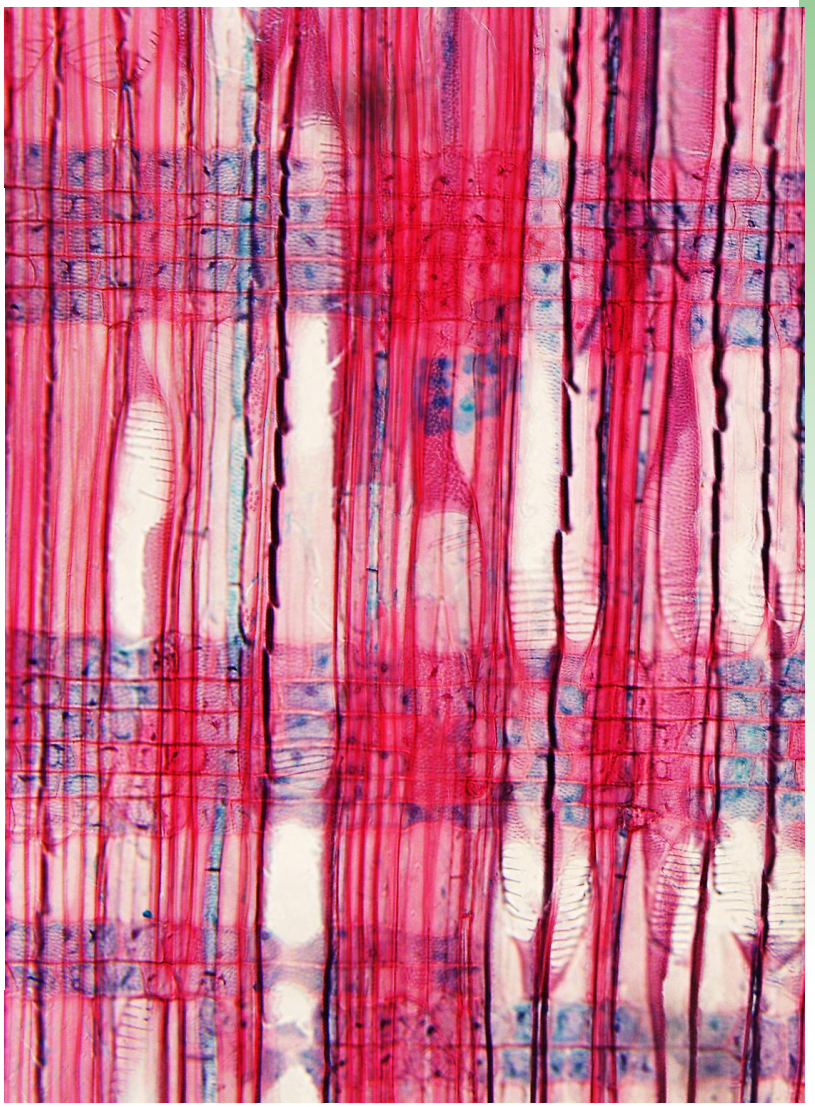


- **横切面：**射线的长度和宽度

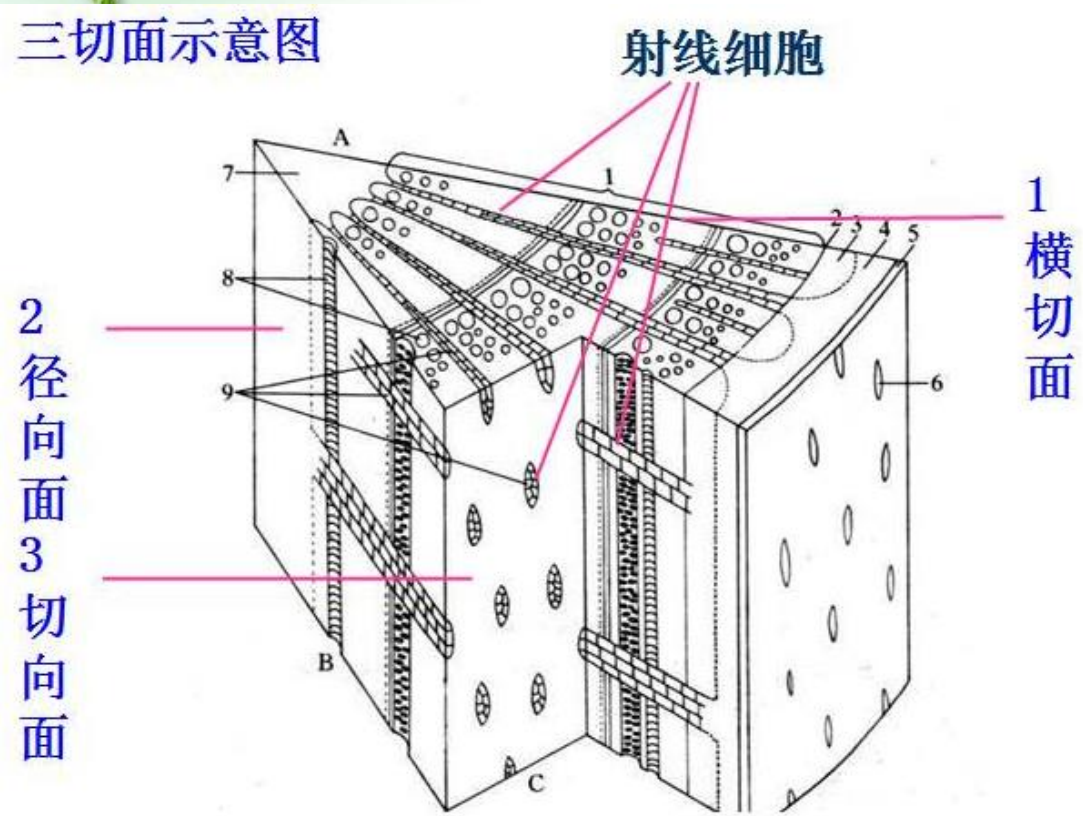


- **径向切面**：射线的高度和长度





- **切向切面**：射线的高度和宽度。

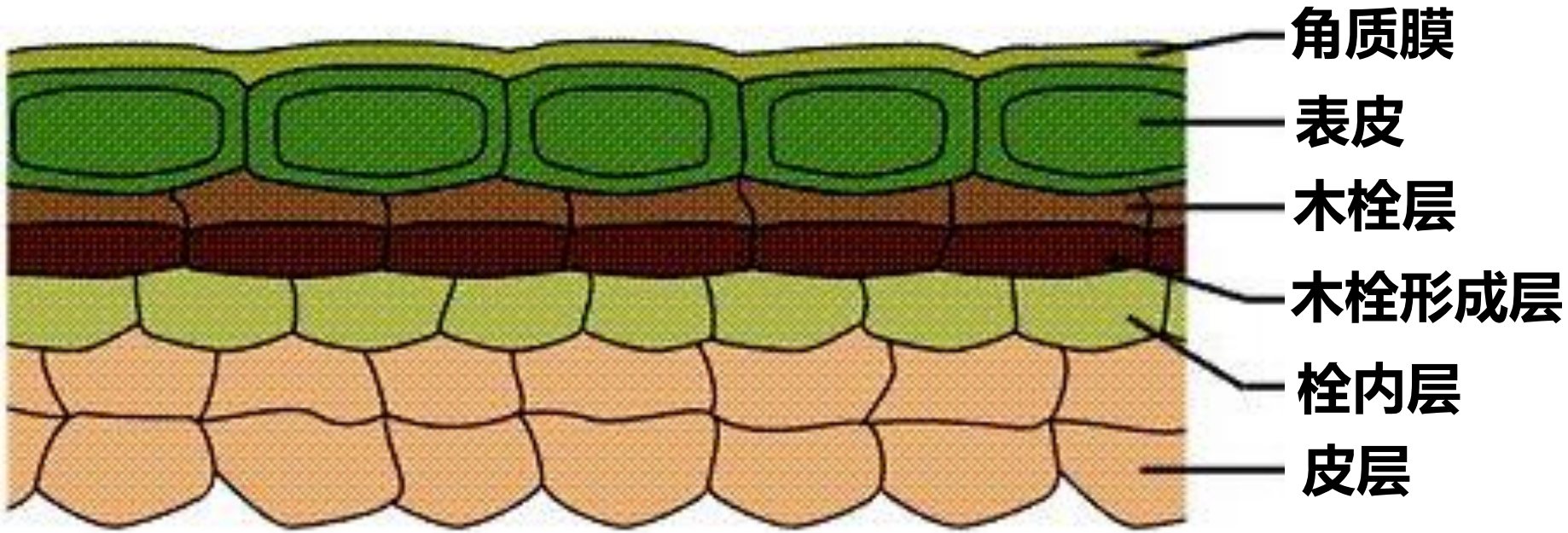




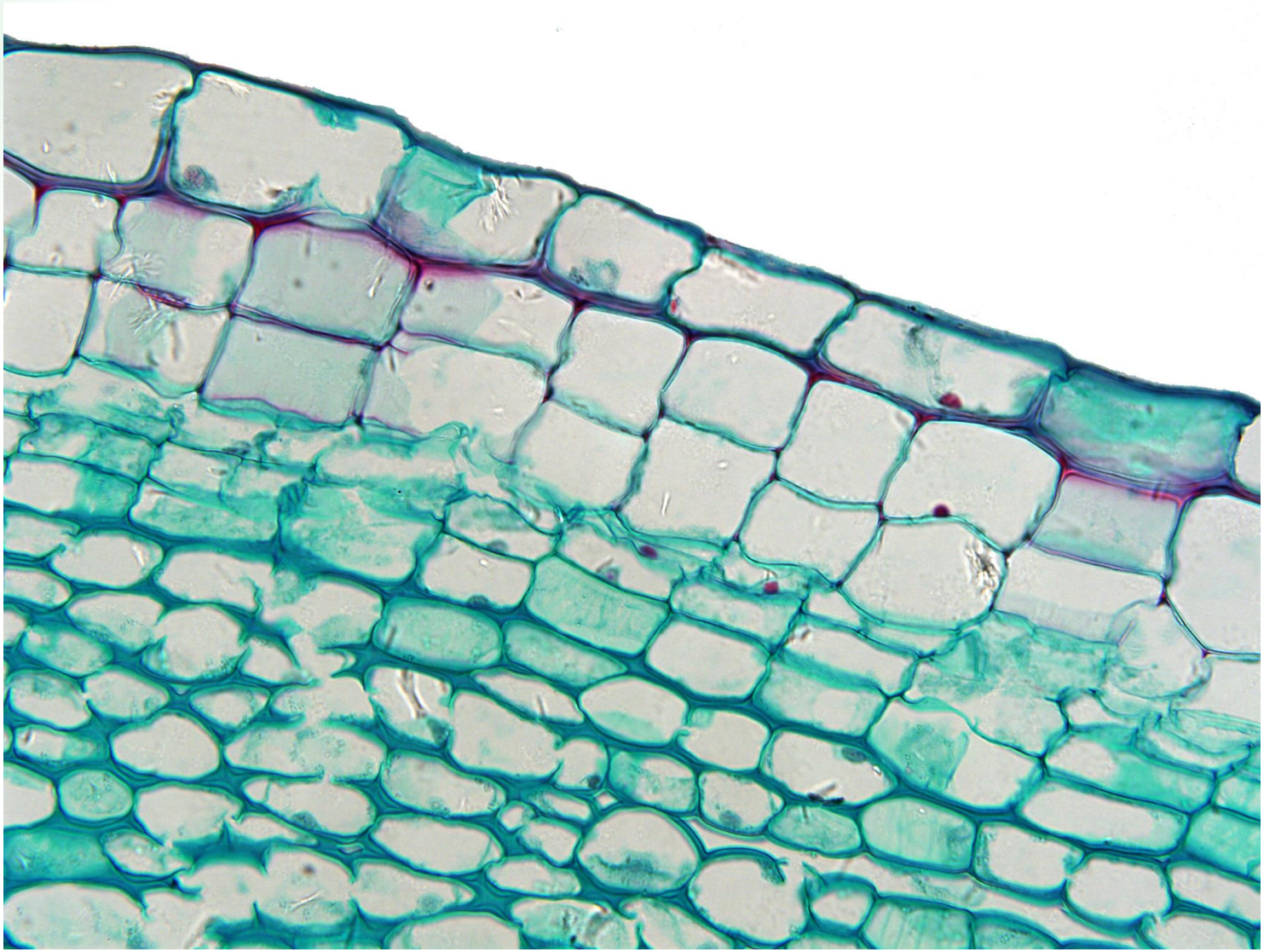
二、木栓形成层的发生与活动

1. 起源：表皮、皮层（厚角组织、皮层薄壁细胞）

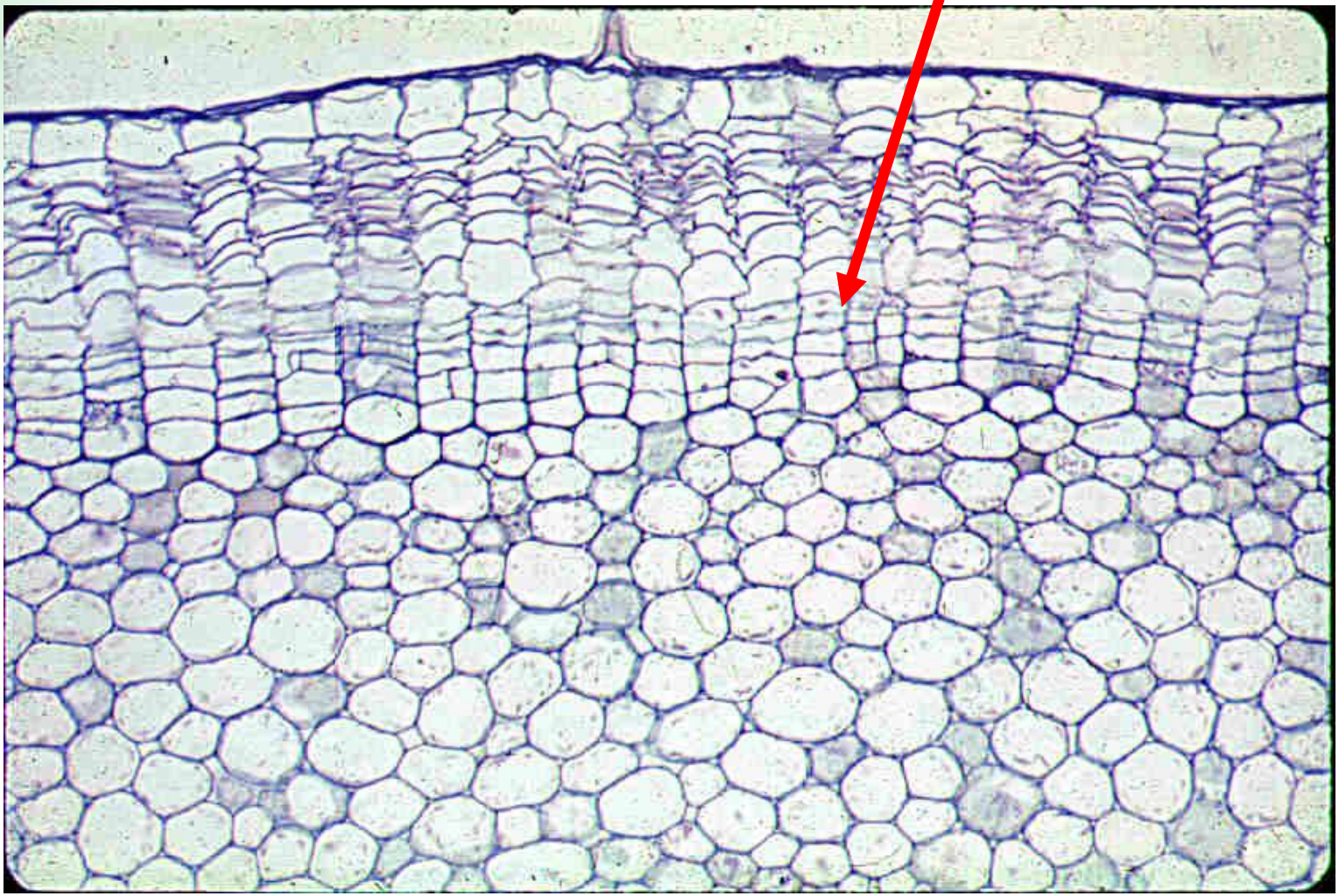
多年后可从次生韧皮部中发生。



木栓形成层起源于皮层第1层细胞



木栓形成层起源于内部的皮层细胞

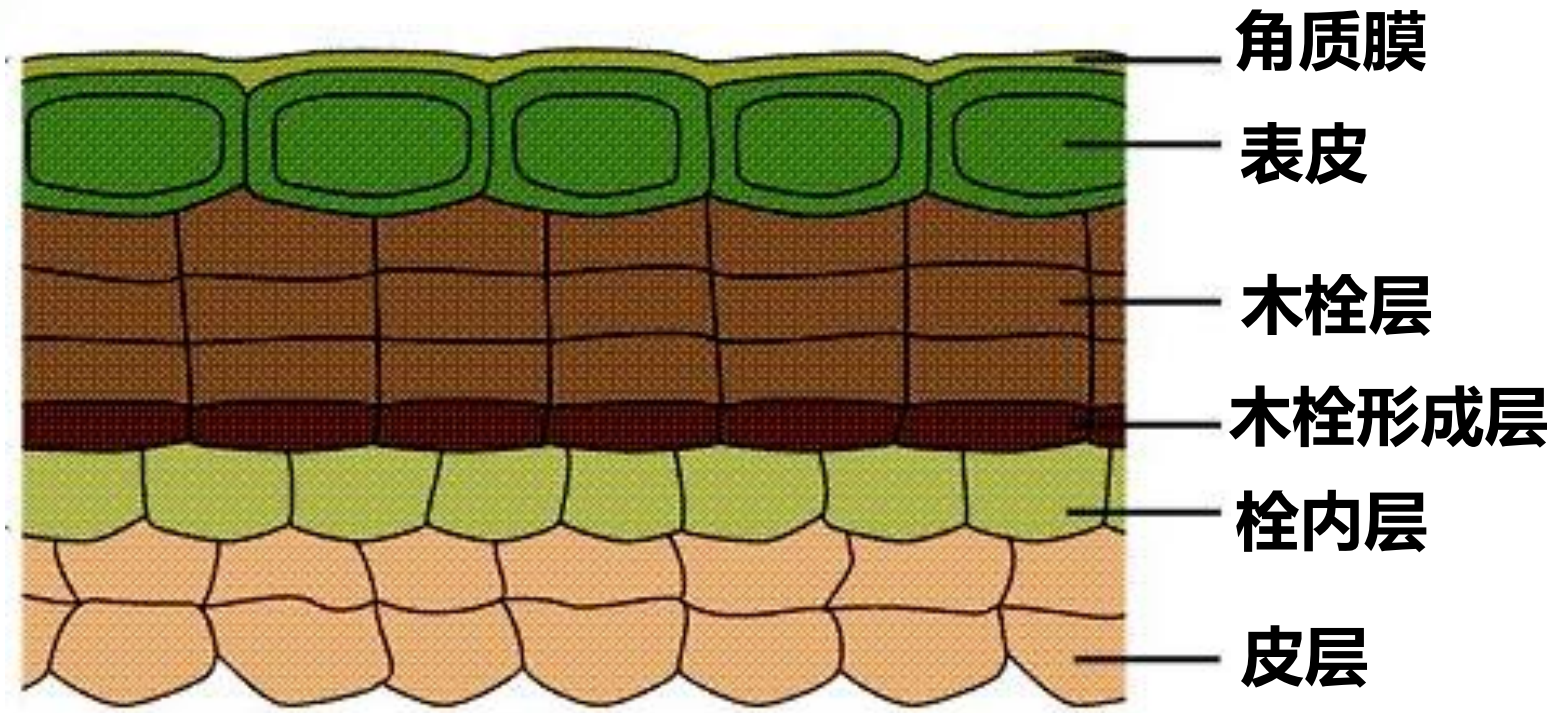


2. 活动：平周分裂

向外形成木栓层

向内形成栓内层

三者合称**周皮**，取代表皮执行保护功能。



树皮：木质部外方的全部组织

- 外树皮（硬树皮）：新的木栓层及其以外的所有死组织。



- 内树皮（软树皮）：木栓形成层及其内方的栓内层、次生韧皮部

木瓜

皮孔：周皮上的通气结构

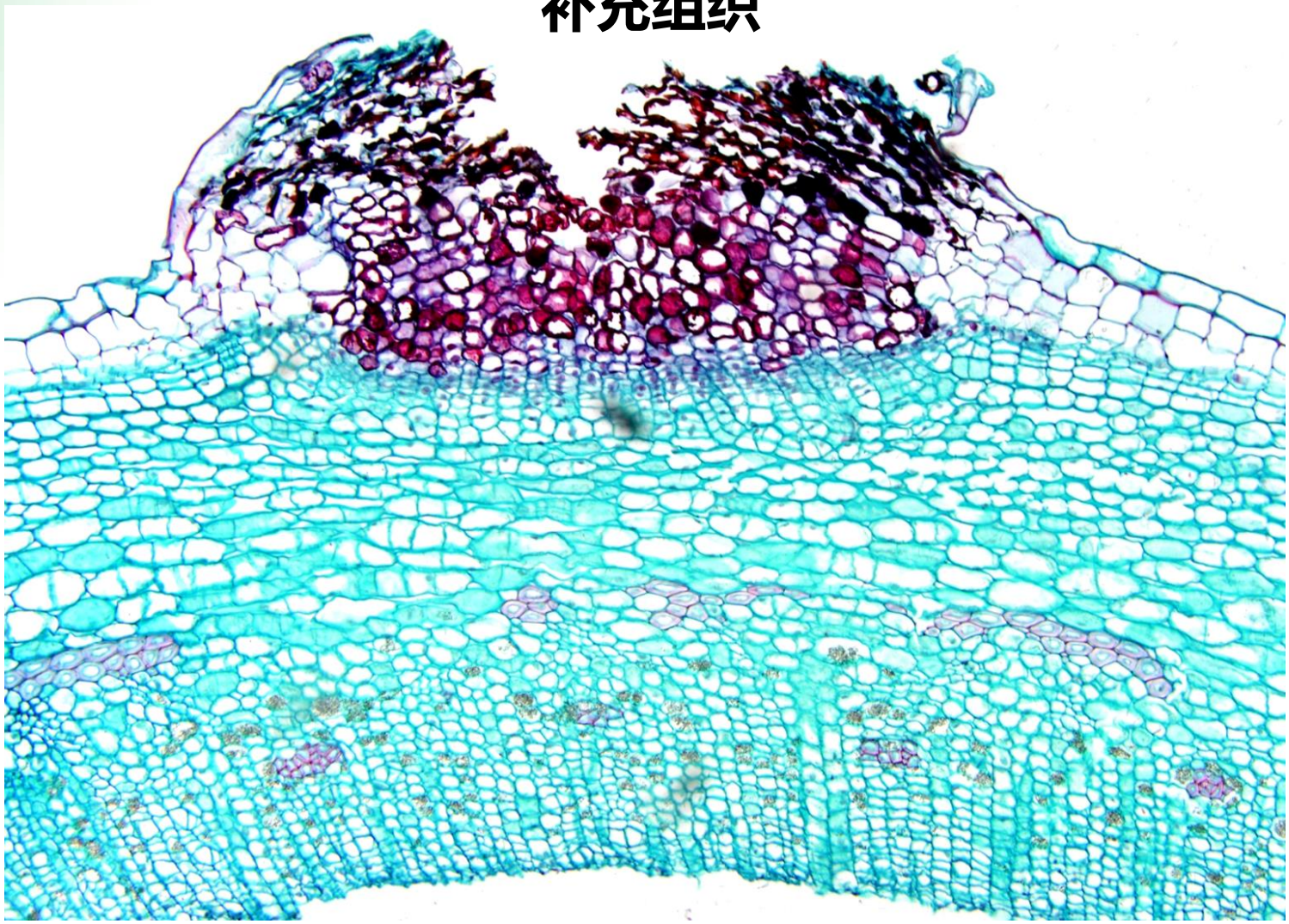
该部位的木栓形成层向外产生排列疏松的薄壁细胞—补充组织，或者补充组织与栓质化的封闭层交替产生。





接骨木：皮孔

补充组织



补充组织与栓质化的封闭层交替产生

